

Se desearía laminar el aluminio a un grosor de 0.00047 cm o menos. El filtro podría ser más grueso si se seleccionara un material que tenga un menor coeficiente de absorción lineal para rayos x K_{α} de zinc.

Ejemplo 21-7

Generación de rayos x a partir de difracción de rayos x (XRD)

Suponga que un electrón acelerado por 5 000 V choca contra un objetivo de cobre. ¿Qué rayos x se emitirán de este objetivo de cobre, los K_{α} , K_{β} o L_{α} ?

SOLUCIÓN

El electrón debe poseer energía suficiente para excitar un electrón a un nivel superior, o su longitud de onda debe ser inferior a la que corresponda a la diferencia de energía entre las capas:

$$E = (5000 \text{ eV})(1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}) = 8 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^{10} \text{ cm/s})}{8 \times 10^{-16} \text{ J}}$$

$$= 2.48 \times 10^{-8} \text{ cm} = 2.48 \text{ Å}$$

Nótese que un electrón volt (eV) es la energía cinética adquirida por un electrón que se mueve por una diferencia de potencial de un volt.

Para el cobre, K_{α} es 1.542 Å, K_{β} es 1.392 Å y L_{α} es 13.357 Å (tabla 21-2). Por tanto, el pico L_{α} puede ser producido, no así los K_{α} y K_{β} .

Ejemplo 21-8

Análisis de dispersión de energía de rayos x (EDXA)

La microfotografía de la figura 21-13 se obtuvo con el uso de un microscopio electrónico de barrido a una amplificación de 1000. El haz de electrones del microscopio electrónico fue dirigido en tres fases diferentes, creando rayos x y produciendo los picos característicos. De los espectros de energía, determine la probable composición de cada fase. Suponga que cada una de las regiones representa una fase diferente.

SOLUCIÓN

Las tres fases tienen un pico de energía de alrededor de 1.5 keV = 150 eV, que corresponde a una longitud de onda de

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^{10} \text{ cm/s})}{(1500 \text{ eV})(1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV})(10^{-8} \text{ cm/Å})} = 8.283 \text{ Å}$$

De una forma similar, se pueden hallar las energías y longitudes de onda de los demás picos. Estas longitudes de onda se comparan con las de la tabla 21-2, y se puede hallar la identidad de los elementos de cada una de las fases, como se resume en la siguiente tabla.

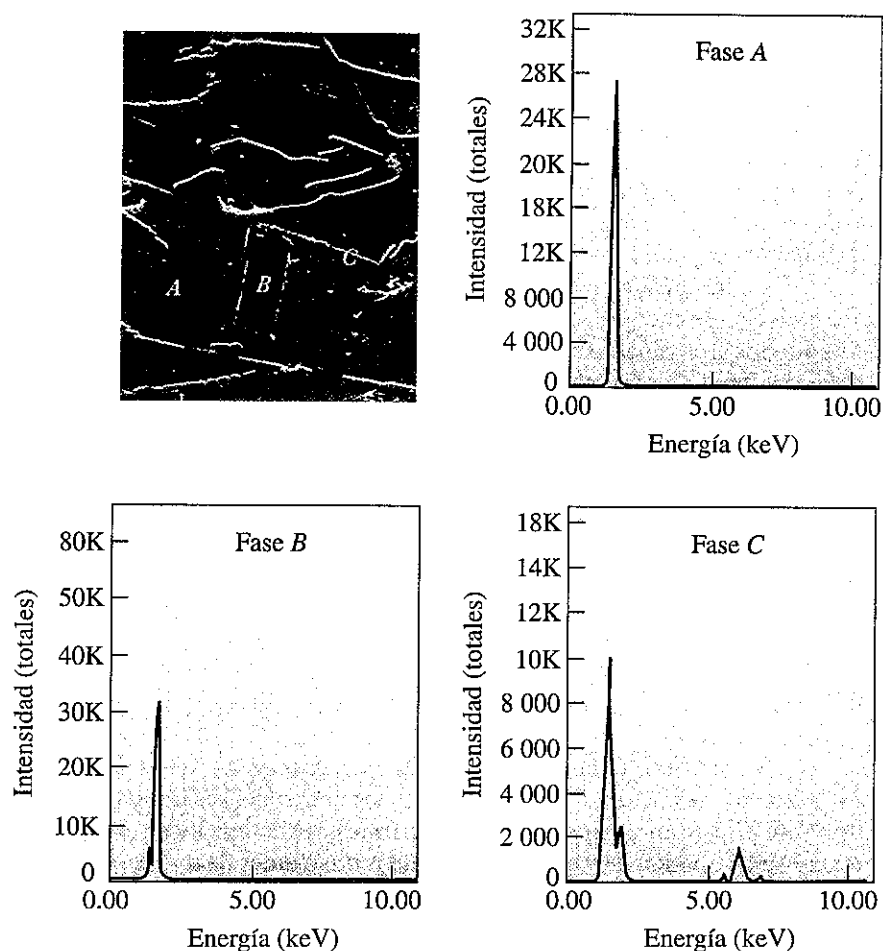


Figura 21-13 Microfotografía de microscopio electrónico de un material de fase múltiple. Se muestran las distribuciones de la energía de radiación emitida desde las tres fases marcadas A, B y C. La identidad de cada fase está determinada en el ejemplo 21-8. (Reproducida por cortesía de Don Askeland.)

Fase	Energía pico	λ	λ (tabla 21-2)	Línea
A	1.5 keV	8.283 Å	8.337 Å	K_{α} Al
B	1.5 keV	8.283 Å	8.337 Å	K_{α} Al
	1.7 keV	7.308 Å	7.125 Å	K_{α} Si
C	1.5 keV	8.283 Å	8.337 Å	K_{α} Al
	1.7 keV	7.308 Å	7.125 Å	K_{α} Si
	5.8 keV	2.142 Å	2.104 Å	K_{α} Mn
	6.4 keV	1.941 Å	1.937 Å	K_{α} Fe
	7.1 keV	1.750 Å	1.757 Å	K_{β} Fe

Entonces, la fase A parece ser una matriz de aluminio, la fase B parece ser una aguja de silicio (que contiene quizá un poco de aluminio) y la fase C parece ser un compuesto de Al-Si-Mn-Fe. En realidad, ésta es una aleación de aluminio y silicio. Las fases estables son aluminio y silicio, formándose inclusiones debido a la presencia de impurezas de manganeso y hierro.

Luminiscencia. Interacciones de las capas electrónicas externas

Si bien los rayos x se producen por las transiciones de electrones en los niveles inferiores de energía de un átomo, la **luminiscencia** es la conversión de radiaciones y otras formas de energía en luz visible. La luminiscencia se presenta cuando la radiación incidente excita electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Los electrones excitados permanecen sólo brevemente en los niveles superiores de energía. Cuando los electrones regresan a la banda de valencia, se emiten fotones. Si la longitud de onda de estos fotones está en la escala de luz visible, ocurre luminiscencia.

La luminiscencia no se presenta en metales. Los electrones simplemente son excitados a niveles de energía superiores dentro de la banda de valencia no ocupada por completo. Cuando los electrones excitados regresan al nivel inferior de energía, el fotón que se produce tiene una energía muy pequeña y una longitud de onda más larga que la de la luz visible [figura 21-14a)].

No obstante, en ciertos materiales cerámicos y semiconductores, la brecha de energía entre las bandas de valencia y de conducción es tal, que un electrón que pase por la misma producirá un fotón en la escala visible. Se observan dos efectos diferentes en estos materiales luminiscentes: fluorescencia y fosforescencia. En la **fluorescencia**, todos los electrones excitados vuelven a la banda de valencia, emitiendo los fotones correspondientes en un tiempo muy corto ($\sim 10^{-8}$ segundos) después de retirar el estímulo [figura 21-14b)]. Predomina una longitud de onda correspondiente a la brecha de energía E_g . En numerosas técnicas avanzadas en bioquímica e ingeniería biomédica se utilizan tinturas fluorescentes y microscopía. Para el análisis químico de materiales hay un uso generalizado de la fluorescencia de rayos x (XRF).

Los materiales **fosforescentes** contienen impurezas que introducen un nivel de donante en la brecha de energía [figura 21-14c)]. Los electrones excitados bajan primero al nivel de donante y quedan atrapados. Los electrones deben entonces escapar de la trampa antes de volver a la banda de valencia. Existe un retraso antes de que se emitan los fotones. Cuando se elimina la fuente, los electrones de las trampas se van escapando en forma gradual y emiten luz durante un tiempo adicional. La intensidad de la luminiscencia está dada por

$$\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\frac{t}{\tau} \quad (21-16)$$

donde τ es el **tiempo de relajación**, que es una constante para el material. Después del tiempo t posterior a la eliminación de la fuente, la intensidad de la luminiscencia se reduce de I_0 a I .

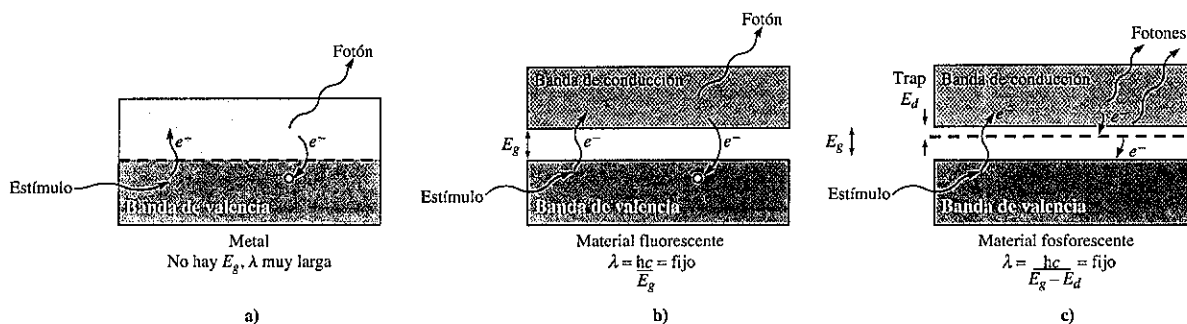


Figura 21-14 Ocurre luminiscencia cuando los fotones tienen una longitud de onda en el espectro visible.

a) En metales no hay brecha de energía, por lo que no hay luminiscencia. b) Puede presentarse fluorescencia si hay brecha de energía. c) Hay fosforescencia cuando los fotones son emitidos en un periodo debido a trampas de donantes en la brecha de energía.

Los materiales fosforescentes son muy importantes en la operación de pantallas de televisores. En este caso, el tiempo de relajación no debe ser muy largo porque de lo contrario las imágenes empiezan a traslaparse. En la televisión a color se utilizan tres tipos de materiales fosforescentes; las brechas de energía están diseñadas de modo que se producen colores rojo, verde y azul. Las pantallas de osciloscopios y de radar se basan en el mismo principio. Las lámparas fluorescentes contienen vapor de mercurio. Éste, en presencia de un arco eléctrico, fluoresce y emite luz ultravioleta. El interior del vidrio de estas lámparas está recubierto con un material fosforescente. La función de este material es convertir la radiación ultravioleta de longitud de onda pequeña en luz visible. Los tiempos de relajación van de 5×10^{-9} segundos a unos 2 segundos. El siguiente ejemplo ilustra la selección de un fósforo para una pantalla de televisión.

Ejemplo 21-9

Diseño y selección de materiales para una pantalla de televisión

Seleccione un material fosforescente que produzca una imagen azul en una pantalla de televisión.

SOLUCIÓN

Los fotones con energías que correspondan al color azul tienen longitudes de onda de unos 4.5×10^{-5} cm (figura 21-1). Por tanto, la energía de los fotones emitidos es

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(4.14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s})(3 \times 10^{10} \text{ cm/s})}{4.5 \times 10^{-5} \text{ cm}} \\ = 2.76 \text{ eV}$$

La figura 21-1 incluye brechas de energía para varios materiales. Ninguno de los materiales de esa lista tiene una E_g de 2.76 eV, pero el ZnS tiene una E_g de 3.54 eV. Si se introduce un contaminante apropiado para dar una trampa de $3.54 - 2.76 = 0.78$ eV debajo de la banda de conducción, se presentará fosforescencia.

También sería necesaria información respecto al tiempo de relajación, para asegurar que la fosforescencia no persista lo suficiente para distorsionar la imagen. Los materiales fosforescentes comunes para pantallas de televisión podrían incluir el CaWO_4 , que produce fotones con longitud de onda de 4.3×10^{-5} cm (azul). Este material tiene un tiempo de relajación de 5.1×10^{-5} s (verde), mientras que el $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$ contaminado con manganeso produce fotones con longitud de onda de 6.45×10^{-5} cm (rojo).

Diodos emisores de luz. Electroluminiscencia La luminiscencia se puede utilizar ventajosamente para crear **diodos emisores de luz (LED)**. Los LED se emplean para carátulas de relojes de pulsera, de mesa, pantallas de calculadoras y otros aparatos electrónicos. El estímulo para estos dispositivos es un voltaje aplicado externamente, que produce transiciones electrónicas y **electroluminiscencia**. Los LED son dispositivos de unión *p-n* diseñados para que la E_g se encuentre en el espectro visible (con frecuencia, rojo). Un voltaje aplicado al diodo en polarización directa hace que orificios y electrones se recombinen en la unión y emitan fotones (figura 21-15). El GaAs, GaP, GaAlAs y GaAsP son materiales típicos para los LED.

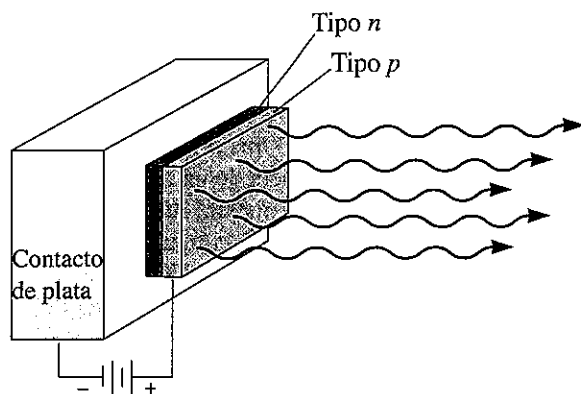
**Figura 21-15**

Diagrama de un diodo emisor de luz (LED). Un voltaje de polarización directa aplicado en paralelo a la unión p - n produce fotones.

Láseres. Amplificación de luminiscencia

El láser (*light amplification by stimulated emission of radiation*) es otro ejemplo de una amplificación especial de luminiscencia. En ciertos materiales, los electrones excitados por un estímulo producen fotones que, a su vez, excitan fotones adicionales de idéntica longitud de onda. En consecuencia, se presenta una gran amplificación de los fotones emitidos en el material. Por medio de una selección apropiada del estimulante y del material, la longitud de onda de los fotones puede resultar en la escala visible. La salida del láser es un haz de fotones paralelos de la misma longitud de onda y, por tanto, son coherentes. En un haz *coherente* la naturaleza ondulatoria de los fotones está en fase, por lo que no ocurre interferencia destructiva. Los láseres son útiles en el tratamiento térmico y en la fusión de metales, en soldadura, en cirugías, así como en la transmisión y procesamiento de información. También son útiles en una amplia variedad de otras aplicaciones, entre las que se cuenta la lectura de discos compactos y de DVD. La tecnología de Blue-ray™ ha hecho posible comercializar los DVD de alta resolución. La longitud de onda más corta de la luz azul-violeta de un láser puede leer huecos más pequeños que codifican la información digital que la luz de longitud de onda más larga. Esto ha permitido un aumento de casi seis veces en capacidad de almacenamiento de información, en comparación con los DVD convencionales, con lo cual es posible ver una película de alta definición de dos horas en un solo disco.

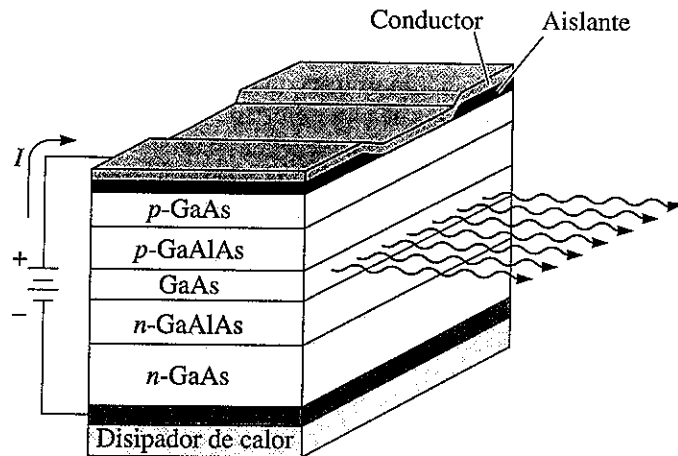
Se utilizan varios tipos de materiales para producir el láser. El rubí, que es un solo cristal de Al_2O_3 contaminado (dopado) con una pequeña cantidad de Cr_2O_3 (emite a $6943 \text{ \AA}$) y el granate de aluminio e itrio ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ YAG) contaminado con neodimio (Nd) (emite a $1.06 \mu\text{m}$) son dos láseres comunes de estado sólido. Otros láseres están basados en gas CO_2 .

También se utilizan láseres semiconductores, como los basados en soluciones sólidas de GaAs que tienen una brecha de energía correspondiente a una longitud de onda en la escala visible (figura 21-16).

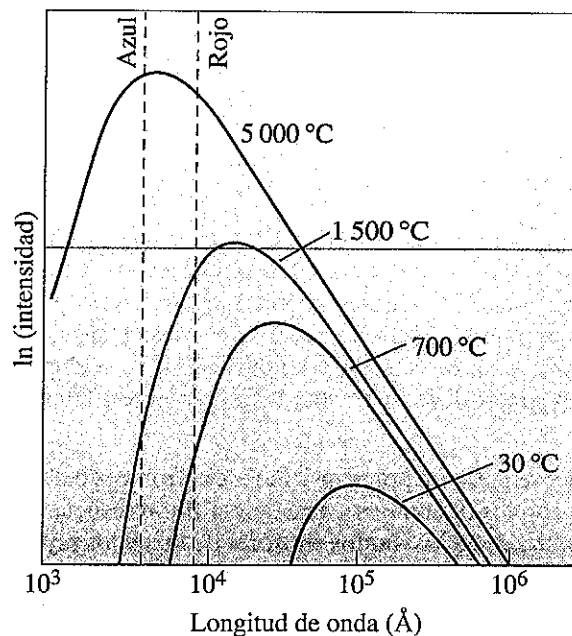
Emisión térmica

Cuando se calienta un material, los electrones se excitan térmicamente a niveles superiores de energía, en particular en los niveles de energía externos, donde los electrones están menos unidos al núcleo. Los electrones vuelven de inmediato a sus niveles normales y emiten fotones, lo cual se conoce como **emisión térmica**.

A medida que aumenta la temperatura, se incrementa la agitación térmica y aumenta la máxima energía de los fotones emitidos. Se emite un espectro de radiación continuo, con una longitud de onda mínima y una distribución de intensidad dependiente de la temperatura. Los fotones pueden incluir longitudes de onda del espectro visible; en consecuencia, el color del material cambia con la temperatura. A temperaturas bajas, los fotones emitidos tienen longitudes de onda más cortas. A 700°C , se empieza a ver un tinte rojizo; a 1500°C , se emiten longitudes de onda anaranjadas y rojas (figura 21-17). Temperaturas más altas produ-

**Figura 21-16**

Sección en corte de un láser de GaAs. Como las capas circundantes tipo *p* y tipo *n* de GaAlAs tienen una brecha de energía superior y un índice inferior de refracción al del GaAs, los fotones quedan atrapados en la capa activa del GaAs.

**Figura 21-17**

Intensidad en relación con las longitudes de onda de los fotones emitidos térmicamente desde un material. Cuando aumenta la temperatura, se emiten más fotones del espectro visible.

cen todas las longitudes de onda de la escala visible, y el espectro emitido es luz blanca. Al medir con un pirómetro la intensidad de una angosta banda de las longitudes emitidas, se puede estimar la temperatura del material.

21-5 Sistemas de comunicaciones por fibras ópticas

En 1880, Alexander Graham Bell inventó un sistema de comunicaciones basado en la luz, conocido como fotófono, y a William Wheeler se le otorgó una patente (U.S. Patente 247 229) en 1881 por un sistema que utilizaba tubos para iluminar habitaciones distantes. Estas dos invenciones fueron las predecesoras de los sistemas de comunicaciones por fibras ópticas que

existen hoy en día. La otra invención clave que ayudó a comercializar las tecnologías de fibras ópticas fue la invención del rayo láser en 1960. El láser hizo posible una fuente monocromática de luz para que las fibras ópticas pudieran usarse con eficiencia. Otro avance llegó cuando se pusieron al alcance del público las fibras de alta pureza de vidrio de sílice. Estas fibras permiten que haya muy pocas pérdidas ópticas y son esenciales para llevar información a distancias más grandes sin necesidad de equipo de repetición de señal. Las fibras ópticas también están libres de interferencia electromagnética (EMI) porque llevan señales como luz, no como ondas de radio.

Un sistema de fibras ópticas transmite una señal de luz generada desde alguna otra fuente, por ejemplo una señal eléctrica. El sistema de fibra óptica transmite la luz a un receptor usando una fibra óptica, procesa la información recibida y la convierte en una forma útil. Se requiere de materiales fotónicos para este proceso. Casi todos los principios y materiales que en la actualidad se emplean en sistemas fotónicos ya han sido introducidos en secciones anteriores.

Resumen

- Las propiedades ópticas de los materiales incluyen el índice de refracción, el coeficiente de absorción y la dispersión. Éstos se determinan por la interacción de la radiación electromagnética, es decir, de los fotones con los materiales. El índice de refracción de los materiales depende principalmente de la extensión de la polarización electrónica y, por tanto, está relacionado con la constante dieléctrica de alta frecuencia de los materiales.
- Como consecuencia de la interacción entre la luz y los materiales, puede ocurrir refracción, reflexión, transmisión, dispersión y difracción. Estos fenómenos se utilizan en una amplia diversidad de aplicaciones de los materiales fotónicos. Entre estas aplicaciones se cuentan las fibras ópticas para comunicaciones y los rayos láser para cirugía y soldadura. Los dispositivos que utilizan efectos optoelectrónicos son los LED, las celdas solares, los fotodiodos. Otras aplicaciones son fósforos para luces fluorescentes, televisores y numerosas técnicas analíticas.
- La emisión de los fotones se presenta por transiciones electrónicas o desintegración nuclear dentro de un átomo. Ejemplos de luminiscencia son la fluorescencia, la fosforescencia, la electroluminiscencia (utilizada en los diodos emisores de luz) y los rayos láser. Los fotones se emiten mediante excitación térmica, la cual produce fotones en la parte visible del espectro cuando la temperatura es suficientemente alta. En los análisis EDXA y XRF se aprovechan las emisiones de rayos X provenientes de los materiales.

Glosario

Celda solar Dispositivo de unión $p-n$ que crea un voltaje debido a la excitación de los fotones.

Coefficiente de absorción lineal Describe la capacidad de un material para absorber radiación.

Diodos emisores de luz [LED] Dispositivos electrónicos de unión $p-n$ que convierten una señal eléctrica en luz visible.

Dispersión Dependencia del índice de refracción en la frecuencia.

Electroluminiscencia Uso de una señal eléctrica aplicada para estimular la emisión de fotones de un material.

Emisión térmica Emisiones de fotones provenientes de un material debidas a la excitación de éste por el calor.

Espectro característico Espectro de radiación emitido por un material. Muestra picos a longitudes de onda fijas que corresponden a transiciones electrónicas dentro de un átomo. Todo elemento tiene un espectro característico único.

Espectro continuo Radiación emitida por un material con todas las longitudes de onda más largas que un límite crítico de longitud de onda corta.

Fluorescencia Emisión de luz que normalmente se obtiene en menos de $\sim 10^{-8}$ segundos.

Fosforescencia Emisión de radiaciones proveniente de un material después de haberse eliminado el estímulo.

Fotoconducción Producción de un voltaje debido a la estimulación de electrones hacia la banda de conducción, impulsados por una radiación.

Fotones Energía o radiación producida por fuentes atómicas, nucleares o electrónicas y que pueden ser tratadas como partículas o como ondas.

Índice de refracción Se relaciona con el cambio en velocidad y dirección de propagación de la radiación, al pasar esta radiación por un medio transparente (también conocido como índice refractivo).

Índice refractivo Véase Índice de refracción.

Láser El acrónimo significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiaciones. Es un haz de radiación coherente monocromática producida por la emisión controlada de fotones.

Límite de longitud de onda corta Es la longitud de onda más corta o radiación más alta de energía desde un material bajo condiciones especiales.

Luminiscencia Conversión de radiaciones en luz visible.

Margen de absorción Longitud de onda a la cual cambian de manera abrupta las características de absorción de un material.

Rayos x Radiación electromagnética en la escala de longitudes de onda ~ 0.1 a $100 \text{ \AA}$.

Reflectividad Porcentaje de la radiación incidente que se refleja.

Tiempo de relajación Tiempo requerido para que $1/e$ de los electrones baje de la banda de conducción a la banda de valencias en la luminiscencia.

Problemas

Sección 21-1 El espectro electromagnético

Sección 21-2 Refracción, reflexión, absorción y transmisión

- 21-1** Expresé las definiciones de índice de refracción y de coeficiente de absorción. Compárelas con las definiciones de constante dieléctrica, factor de pérdida, módulo de Young y deformación viscosa.
- 21-2** ¿Qué es la ley de Snell? Ilustre usando un diagrama.
- 21-3** ¿De qué depende el índice de refracción de un material?
- 21-4** ¿Qué es un "cristal de plomo"? ¿Qué es lo que hace que el índice de refracción de este material sea mucho más elevado que el del vidrio de silicato común?

- 21-5** ¿Qué mecanismo de polarización afecta al índice de refracción?
- 21-6** ¿Por qué es menor el índice de refracción del hielo que el del agua?
- 21-7** ¿Qué es dispersión? ¿Cuál es la importancia de la dispersión en los sistemas de fibras ópticas?
- 21-8** ¿Cuáles son los factores que limitan la transmisión de luz a través de materiales dieléctricos?
- 21-9** ¿Cuál es el principio de operación de los LED y de las celdas solares?
- 21-10** Un rayo de fotones incide sobre un material a un ángulo de 25° con respecto a la normal de la superficie. ¿Cuáles de los materiales de la lista de la tabla 21-1, si hay alguno, podría hacer que el rayo de fotones avance en un ángulo de 18 a 20° con respecto a la normal de la superficie del material?

- 21-11** Un rayo láser que pasa por el aire incide sobre un bloque de poliestireno de 5 cm de espesor a un ángulo de 20° con respecto a la normal del bloque. ¿En qué distancia cambiará de lugar el rayo, con respecto a su trayectoria original cuando alcance el lado opuesto del bloque?
- 21-12** Un cable de fibra óptica de 6000 kilómetros se tiende para conectar las ciudades de Nueva York y Londres. Si el núcleo del cable tiene un índice refractivo de 1.48 y el revestimiento tiene un índice refractivo de 1.45, ¿cuál es el tiempo necesario para que un haz de fotones introducido a 0° en Nueva York llegue a Londres? Suponga que los efectos de dispersión pueden ser insignificantes para este cálculo. ¿Cuál es el máximo ángulo de incidencia al cual no hay fuga de luz desde el núcleo?
- 21-13** Un bloque de vidrio de 10 cm de grueso con $n = 1.5$ transmite 90% de la luz que incide sobre él. Determine el coeficiente de absorción lineal (α) para este material. Si este bloque se coloca en agua, ¿qué parte de la luz incidente será transmitida a través del bloque?
- 21-14** Un haz de fotones pasa por el aire e incide sobre un vidrio de sosa y cal que es parte de un acuario que contiene agua. ¿Qué parte del haz es reflejado por la cara anterior del vidrio? ¿Qué parte del haz restante es reflejado por la cara posterior del vidrio?
- 21-15** Se encuentra que 20% de la intensidad original de un haz de fotones se transmite desde el aire a través de un material de 1 cm de grueso, con una constante dieléctrica de 2.3, y luego regresa al aire. Determine la fracción del haz que
- es reflejado en la superficie anterior,
 - es absorbido en el material y
 - es reflejado en la superficie posterior.
- Determine el coeficiente de absorción lineal de los fotones en el material.
- 21-16** Un haz de fotones en el aire incide sobre un material compuesto, formado por una hoja de 1 cm de grueso de polietileno y una hoja de 2 cm de grueso de vidrio de cal y sosa. El haz incidente forma un ángulo de 10° con la normal del material compuesto. Determine el

ángulo del haz con respecto a la normal del compuesto cuando

- pasa por el polietileno,
- pasa por el vidrio y
- pasa por aire en el lado opuesto del compuesto.

¿En qué distancia se habrá desplazado el haz de su trayectoria original cuando emerge del lado opuesto del material compuesto?

- 21-17** Una fibra de vidrio ($n = 1.5$) está recubierta con teflón. Calcule el ángulo máximo en que se puede desviar un haz de luz, en relación con el eje de la fibra, sin escapar de la parte interna de la fibra.

- 21-18** Un material tiene un coeficiente de absorción lineal de 591 cm^{-1} para fotones de una longitud de onda en particular. Determine el espesor del material necesario para absorber el 99.9% de los fotones.

Sección 21-3 Absorción, transmisión o reflexión selectivas

- 21-19** ¿Qué es un vidrio fotocromático?
- 21-20** ¿Cómo se producen los vidrios de color?
- 21-21** ¿De qué está hecho el cristal de rubí?

Sección 21-4 Ejemplos y usos de fenómenos de emisión

- 21-22** ¿Cuál es el principio de operación del análisis por dispersión de energía de rayos x (EDXA)?
- 21-23** ¿Qué es fluorescencia? ¿Qué es fosforescencia?
- 21-24** ¿Qué significa XRF?
- 21-25** ¿Cómo funciona una lámpara fluorescente?
- 21-26** ¿Qué es electroluminiscencia?
- 21-27** Un microscopio electrónico de barrido tiene tres posiciones para el voltaje de aceleración a) 5 keV, b) 10 keV y c) 20 keV. Determine la posición de barrido mínimo necesario para producir K_α picos para los materiales citados en la tabla 21-2.
- 21-28** El tiempo de relajación de un fósforo empleado para una pantalla de TV es de 5×10^{-2} segundos. Si la frecuencia de regeneración de la imagen es de 60 Hz, entonces ¿cuál es la reducción en intensidad de la luminis-

cencia antes que se restablezca al 100% por la regeneración?

- 21-29** El tungstato de calcio (CaWO_4) tiene un tiempo de relajación de 4×10^{-6} segundos. Determine el tiempo necesario para que la intensidad de este material fosforescente disminuya a 1% de la intensidad original, después de eliminar el estímulo.
- 21-30** La intensidad de la radiación proveniente de un material fosforescente disminuye al 90% de su intensidad original después de 1.95×10^{-7} segundos. Determine el tiempo necesario para que la intensidad se reduzca al 1% de su intensidad original.
- 21-31** Un material de fósforo con una brecha de banda de 3.5 eV, con grado apropiado de impurificación, se utilizará para producir colores azul (475 nm) y verde (510 nm). Determine el nivel de energía de las trampas donadoras con respecto a la banda de conducción en cada caso.
- 21-32** ¿Qué es un láser?
- 21-33** Determine la longitud de onda de los fotones que se producen cuando los electrones excitados hacia la banda de conducción del silicio contaminado con indio:
- bajan de la banda de conducción hacia la banda del aceptante y
 - después bajan de la banda del aceptante hasta la banda de valencia (véase el capítulo 19).
- 21-34** ¿Cuáles, si los hay, de los materiales semiconductores compuestos, de la lista de los capítulos 19 y 21, son capaces de producir un rayo láser infrarrojo?
- 21-35** ¿Qué tipo de radiación electromagnética (ultravioleta, infrarroja, visible) se produce cuando un electrón se recombina con un orificio en germanio puro y cuál es su longitud de onda?
- 21-36** ¿Cuáles, si los hay, de los materiales dieléctricos citados en el capítulo 19, reducirían la velocidad de la luz en aire de 3×10^{10} cm/s a menos de 0.5×10^{10} cm/s?
- 21-37** ¿Qué material filtrante utilizaría usted para aislar el pico K_α de los siguientes rayos x: hierro, manganeso o níquel? Explique su respuesta.

- 21-38** ¿Qué voltaje debe ser aplicado a un filamento de tungsteno para producir un espectro continuo de rayos x con una longitud de onda mínima de 0.09 nm?
- 21-39** Un filamento de tungsteno es calentado por una fuente de alimentación de 12 400 V. ¿Cuál es
- la longitud de onda y
 - la frecuencia de los rayos x de más alta energía que se producen?
- 21-40** ¿Cuál es el voltaje mínimo acelerador necesario para producir rayos x K_α en níquel?
- 21-41** Con base en los rayos x característicos emitidos, determine la diferencia en energía entre los electrones en el tungsteno para
- las capas K y L
 - las capas K y M y
 - las capas L y M .
- 21-42** La figura 21-18 muestra los resultados de un análisis de rayos x fluorescentes, en el que la energía de los rayos x emitidos por el material se trazan en función de sus longitudes de onda. Determine
- el voltaje acelerador empleado para producir los rayos x de excitación y
 - la identidad de los elementos de la muestra.

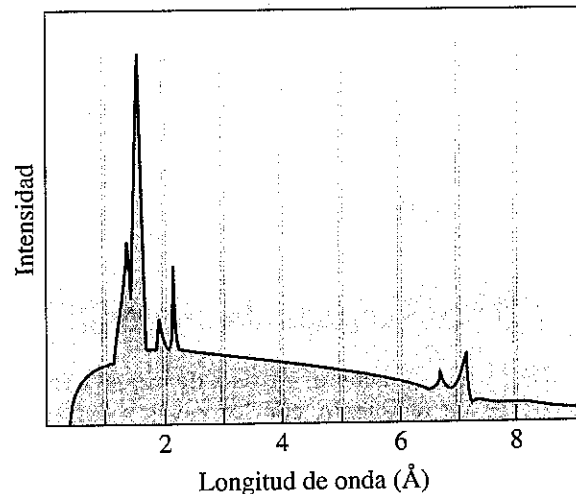


Figura 21-18 Resultados de un análisis por fluorescencia de rayos x de una muestra de un metal desconocido (para el problema 21-42).

- 21-43** La figura 21-19 muestra la intensidad como función de energía de rayos x, producidos por un análisis dispersivo de energía de un espécimen en un microscopio electrónico de barrido. Determine la intensidad de los elementos de la muestra.

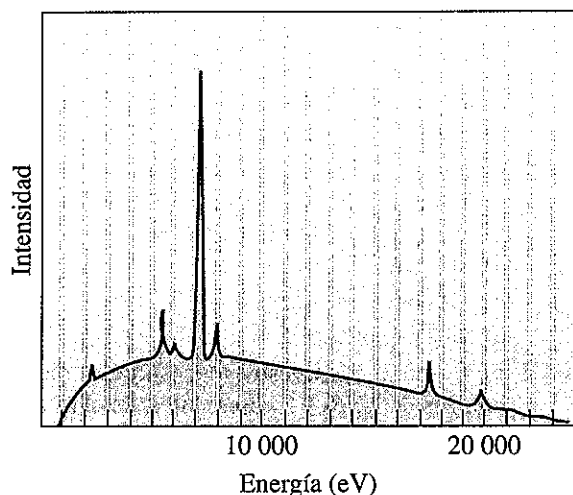


Figura 21-19 Espectro de emisión de rayos x (para el problema 21-43).

Sección 21-5 Sistemas de comunicaciones por fibras ópticas

- 21-44** ¿Cuál es el principio por el cual se transmite la información por fibra óptica?
- 21-45** ¿Cuál es el material que se usa para la fabricación de la mayor parte de las fibras ópticas? ¿De qué material es el recubrimiento? ¿Qué material se utiliza para mejorar el índice refractivo del núcleo?



Problemas de diseño

- 21-46** Se han de generar rayos x de níquel dentro de un recipiente, con los rayos x emitidos desde el recipiente a través de sólo una ranura. Diseñe un recipiente que asegure que no más del 0.01% de la emisión de rayos x del níquel K_{α} escapen por el resto de las paredes del recipiente, pero que 95% de los rayos x del níquel K_{α} pasen por una delgada ventana que cubra la ranura. Los siguientes datos dan los coeficientes de absorción de

masa de varios metales, para rayos x del níquel K_{α} . El coeficiente de absorción de masa α_m es α/ρ , donde α es el coeficiente de absorción lineal de masa y ρ es la densidad del material filtrante.

Material	α_m (cm ² /g)
Be	1.8
Al	58.4
Ti	247.0
Fe	354.0
Co	54.4
Cu	65.0
Sn	322.0
Ta	200.0
Pb	294.0

- 21-47** Diseñe un método mediante el cual se pueda utilizar un material fotoconductor, para medir la temperatura de un material, partiendo de la emisión térmica del material.
- 21-48** Diseñe un método, basado en las características refractivas de un material, que harán que un haz de fotones originalmente a un ángulo de 2° con respecto a la normal del material, se desplace 2 cm de su trayectoria original a una distancia de 50 cm del material.
- 21-49** En las máquinas fotocopadoras se utiliza selenio amorfo. Realice una investigación de información y averigüe el modo en que el selenio amorfo funciona en esta aplicación.



Problemas de cómputo

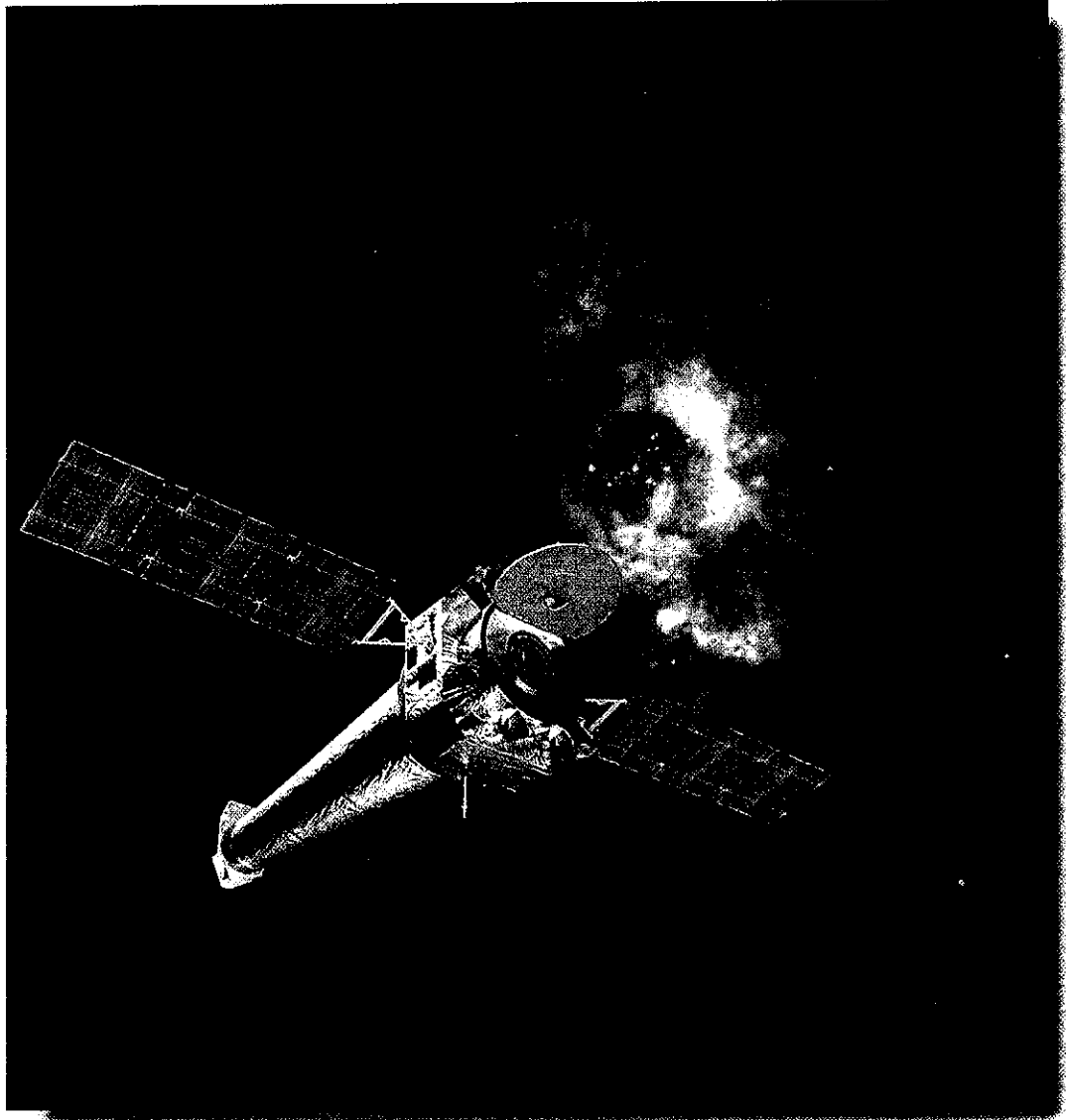
- 21-50** *Cálculo de la potencia en decibels.* En un sistema óptico de comunicaciones, o en un sistema de transmisión de energía eléctrica, la energía o señal se transfiere con frecuencia entre varios componentes. El decibel (dB) es una unidad práctica para medir los niveles relativos de la potencia. Si la potencia de entrada a un dispositivo es P_1 y la potencia de salida es P_2 , entonces P_2/P_1 es la relación de potencia transmitida y representa la eficiencia. Esta relación en decibels se escribe como

$$\text{dB} = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

La potencia debe expresarse en unidades similares. Escriba un programa de computadora que calcule el valor en dB para la transmisión de energía entre dos componentes de un sistema de fibras ópticas (por ejemplo, de la fuente luminosa a la fibra). Después amplíe este cálculo para tres componentes (por ejemplo luz transmitida de la fuente a la fibra y después de la fibra a un detector).

Knovel® Problema

- K21-1** Un rayo de luz pasa por benceno a vidrio (dióxido de silicio). El ángulo de incidencia de la luz es de 30° . ¿Cuál es el ángulo de la luz refractada?
- K21-2** Calcule la reflectividad del mercurio en aire a partir del índice de refracción n .



Las propiedades térmicas de materiales desempeñan una muy importante función en numerosas tecnologías. De los refractarios utilizados en la producción de materiales metálicos a los recubrimientos de barreras térmicas (RBT) para álabes de turbinas, muchas aplicaciones requieren materiales que reduzcan al mínimo la transferencia de calor. El manejo térmico es de capital importancia en la industria microelectrónica. Algunos chips de memoria de computadoras tienen ahora más de mil millones de transistores; el calor que se genera debe ser disipado de manera eficiente para que los dispositivos funcionen en forma apropiada.

La expansión térmica de materiales también desempeña un papel clave en muchas situaciones; esta expansión puede llevar a que se produzcan esfuerzos que conducen a falla de materiales. Científicos e ingenieros especialistas en materiales han creado novedosas clases de éstos que tienen un coeficiente de expansión térmica negativo o casi cero. Ésta es una característica importante en materiales ópticos como los que se usan en espejos para telescopios, porque el enfoque de los espejos cambia según la expansión y contracción térmicas. Esta fotografía muestra una interpretación artística del telescopio Chandra de Rayos x. Los sustratos del espejo de los telescopios Chandra y Hubble de la NASA han sido contruidos de un material vidrio-cerámica conocido como Zerodur™, manufacturado por Schott Glass Technologies; obsérvense también los paneles solares. Zerodur™ es sólo uno de los innumerables ejemplos de cómo la ciencia e ingeniería de materiales han tenido impacto en otras disciplinas, creando así conocimientos y beneficios para la sociedad. (Imagen cortesía de la NASA.)

Propiedades térmicas de los materiales

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Cuál material tiene la conductividad térmica más alta?
- ¿Hay materiales que tienen coeficientes de expansión térmica cero o negativa?
- ¿Qué material se usa para construir el sustrato del espejo del telescopio de rayos x Chandra?
- ¿Qué materiales se usan para proteger el transbordador espacial contra altas o bajas temperaturas extremas?

En capítulos anteriores, se describió la forma en que las propiedades de un material pueden cambiar con la temperatura. En muchos casos, se encuentra que las propiedades mecánicas y físicas de un material dependen de la temperatura de servicio o de procesamiento. Es útil una apreciación de las propiedades térmicas de materiales para entender la falla mecánica de materiales cuando cambia la temperatura, para diseñar procesos en los que los materiales deban calentarse o para seleccionar materiales para transferir rápidamente el calor.

El manejo térmico se ha convertido en un factor muy importante en materiales de empaques electrónicos. Algunos chips de memoria para computadoras tienen ahora más de mil millones de transistores; el calor que se produce debe ser disipado de manera eficiente para que los dispositivos funcionen en forma apropiada.

En materiales metálicos, los electrones transfieren calor; en materiales cerámicos, la conducción de calor abarca las partículas cuánticas llamadas fonones. En ciertas otras aplicaciones, por ejemplo los recubrimientos térmicos de barreras o losetas del transbordador espacial, se desea reducir al mínimo la transferencia térmica a través del material. La transferencia térmica también es importante en numerosas aplicaciones que van, por ejemplo, de vasos de espuma de poliestireno que se usan para tomar bebidas calientes hasta refinados recubrimientos en vidrios para la construcción de edificios eficientes en el consumo de energía. En este capítulo se estudiará la capacidad térmica, las propiedades de expansión térmica y la conductividad térmica de materiales.

22-1 Capacidad térmica y calor específico

En el capítulo 21 se observó que el comportamiento óptico depende de la forma en que se producen e interactúan los fotones con un material. El fotón es tratado como partícula con una energía particular o como radiación electromagnética que tiene una longitud de onda o frecuencia particulares. Algunas de las propiedades térmicas de los materiales también pueden caracterizarse en la misma forma dual, pero estas propiedades son determinadas por el comportamiento de los **fonones**, no de los fotones.

En el cero absoluto, los átomos en un material tienen una mínima energía. Cuando se les aplica calor, los átomos ganan energía térmica y vibran a una amplitud y frecuencia particulares. La vibración de cada átomo se transfiere a los átomos circundantes y produce una onda elástica llamada fonón. La energía E del fonón se puede expresar en términos de la longitud de onda donde h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz o frecuencia ν , igual que en la ecuación 21-1:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu \quad (22-1)$$

La energía necesaria para cambiar en un grado la temperatura del material es la **capacidad calorífica** o **calor específico**.

La capacidad calorífica es la energía necesaria para elevar, en un grado, la temperatura de un mol de material. El calor específico se define como la energía necesaria para aumentar, en 1 °C, la temperatura de un gramo de un material. La capacidad calorífica se puede expresar ya sea a temperatura constante, C_p , o a un volumen constante, C_v . A temperaturas elevadas, la capacidad calorífica para un volumen determinado de material se aproxima a

$$C_p = 3R \approx 6 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad (22-2)$$

donde R es la constante de los gases (1.987 cal/mol); no obstante, como se muestra en la figura 22-1, la capacidad calorífica no es una constante. La capacidad calorífica de metales se aproxima a $6 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ cerca de la temperatura ambiente, pero este valor no se alcanza en materiales cerámicos sino hasta que se acerca a los 1000 K.

La relación entre calor específico y capacidad calorífica es

$$\text{Calor específico} = C_p = \frac{\text{capacidad calorífica}}{\text{peso atómico}} \quad (22-3)$$

En la mayor parte de cálculos de ingeniería, el calor específico se usa en forma más práctica que la capacidad calorífica. El calor específico de materiales comunes se da en la tabla 22-1.

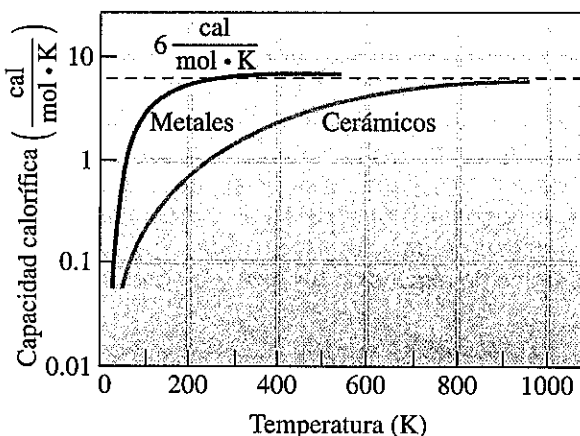


Figura 22-1
Capacidad calorífica como función de la temperatura para metales y materiales cerámicos.

TABLA 22-1 ■ Calor específico de materiales seleccionados a 300 K

Calor específico		Calor específico	
Material	$\left(\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot \text{K}}\right)$	Material	$\left(\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot \text{K}}\right)$
Metales		Cerámicos	
Al	0.215	Al ₂ O ₃	0.200
Cu	0.092	Diamante	0.124
B	0.245	SiC	0.250
Fe	0.106	Si ₃ N ₄	0.170
Pb	0.038	SiO ₂ (sílice)	0.265
Mg	0.243	Polímeros	
Ni	0.106	Polietileno de alta densidad	0.440
Si	0.168	Polietileno de baja densidad	0.550
Ti	0.125	Nylon 6,6	0.400
W	0.032	Poliestireno	0.280
Zn	0.093	Otros	
		Agua	1.000
		Nitrógeno	0.249

Nota: $1 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot \text{K}} = 4184 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

Ni la capacidad calorífica ni el calor específico dependen de manera significativa de la estructura del material; por tanto, los cambios en densidad de las dislocaciones, el tamaño de grano o las vacancias tienen poco efecto.

El factor más importante que afecta al calor específico es el de vibraciones de la red o fonones, pero hay otros factores que afectan la capacidad calorífica. Un sorprendente ejemplo se presenta en materiales ferromagnéticos tales como el hierro (figura 22-2). Se observa una capacidad calorífica anormalmente elevada en el hierro a la temperatura de Curie, donde los momentos magnéticos normalmente alineados de los átomos de hierro se dispersan al azar y el hierro se hace paramagnético. La capacidad calorífica también depende de la estructura cristalina, como se ve en la figura 22-2 para el hierro.

Los ejemplos siguientes ilustran el uso del calor específico.

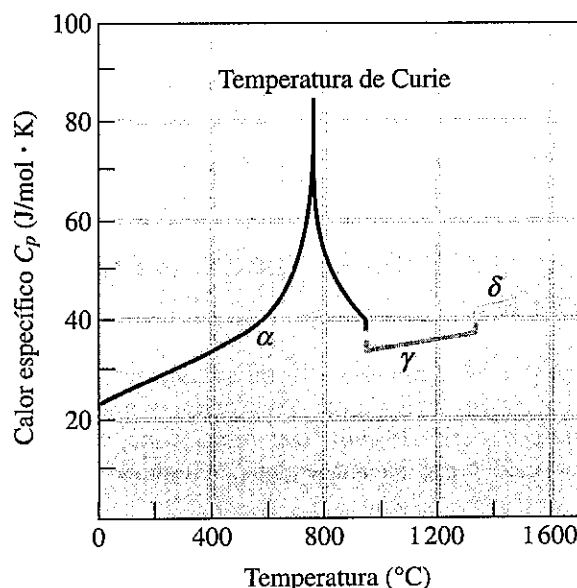


Figura 22-2
Efecto de la temperatura en el calor específico del hierro. Aparecen indicados el cambio en estructura cristalina y el cambio en comportamiento de ferromagnético a paramagnético.

Ejemplo 22-1**Calor específico del tungsteno**

¿Cuánto calor debe aplicarse a 250 g de tungsteno para elevar su temperatura de 25 a 650 °C?

SOLUCIÓN

El calor específico del tungsteno es $0.032 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot \text{K}}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\text{Calor requerido} &= (\text{calor específico})(\text{masa})(\Delta T) \\ &= (0.032 \text{ cal/g} \cdot \text{K})(250 \text{ g})(650 - 25) \\ &= 5\,000 \text{ cal}\end{aligned}$$

Si no hay pérdidas, al tungsteno deben aplicarse 5 000 calorías (o 20 920 J). Pueden usarse diversos procesos para calentar el metal. Se podría usar un soplete, poner el tungsteno en una bobina de inducción para inducir corrientes parásitas, pasar una corriente eléctrica por el metal o colocar el metal en un horno calentado por resistores de SiC.

Ejemplo 22-2**Calor específico del niobio**

Suponga que la temperatura de 50 g de niobio aumenta 75 °C cuando se calienta. Estime el calor específico y determine el calor en calorías requeridas.

SOLUCIÓN

El peso atómico del niobio es de 92.91 g/mol. Se puede usar la ecuación 22-3 para estimar el calor necesario para elevar, en 1 °C, la temperatura de un gramo.

$$C_p \approx \frac{6}{92.91} = 0.0646 \text{ cal/(g} \cdot \text{°C)}$$

Entonces, el total de calor necesario es

$$\text{Calor} = \left(0.0646 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot \text{°C}}\right)(50 \text{ g})(75 \text{ °C}) = 242 \text{ cal}$$

Nótese que el cambio de 1 °C en temperatura es equivalente a un cambio de 1 K en la temperatura.

22-2 Expansión térmica

Un átomo que gana energía térmica y empieza a vibrar se comporta como si tuviera un radio atómico más grande; aumenta la distancia promedio entre los átomos y por tanto se incrementan las dimensiones totales del material. El cambio en dimensiones del material Δl por unidad de longitud está dado por el **coeficiente lineal de expansión térmica** α :

$$\alpha = \frac{l_f - l_0}{l_0(T_f - T_0)} = \frac{\Delta l}{l_0 \Delta T} \quad (22-4)$$

TABLA 22-2 ■ Coeficiente lineal de expansión térmica, a temperatura ambiente, para materiales seleccionados

Material	Coeficiente lineal de expansión térmica (α) ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	Material	Coeficiente lineal de expansión térmica (α) ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)
Al	25.0	Nylon 6,6	80.0
Cu	16.6	Nylon 6,6-33% de fibra de vidrio	20.0
Fe	12.0	Polietileno	100.0
Ni	13.0	Polietileno-30% de fibra de vidrio	48.0
Pb	29.0	Poliestireno	70.0
Si	3.0	Al ₂ O ₃	6.7
W	4.5	Sílice fundida	0.55
Acero 1020	12.0	ZrO ₂ parcialmente estabilizada	10.6
Aleación de aluminio 3003	23.2	SiC	4.3
Fundición de hierro gris	12.0	Si ₃ N ₄	3.3
Invar (Fe-36% Ni)	1.54	Vidrio de sosa y cal	9.0
Acero inoxidable	17.3		
Latón amarillo	18.9		
Epoxi	55.0		

donde T_0 y T_f son las temperaturas inicial y final y l_0 y l_f son las dimensiones inicial y final del material. Un coeficiente *volumétrico* de expansión térmica (α_v) también puede definirse para describir el cambio en volumen cuando se cambia la temperatura del material. Si el material es isótropo, $\alpha_v = 3\alpha$. Se utiliza un instrumento conocido como dilatómetro para medir el coeficiente de expansión térmica. También es posible determinar la expansión térmica si se usa la difracción de rayos x (XRD). En la tabla 22-2 aparecen los coeficientes de expansión térmica para varios materiales.

El coeficiente de expansión térmica de un material está relacionado con el enlace atómico. Para que los átomos vibren alrededor de sus posiciones de equilibrio, debe aplicarse energía al material. Si el pozo de potencial es asimétrico, los átomos se separan más con mayor energía en comparación con un pozo simétrico, y el material tiene un elevado coeficiente de expansión térmica (capítulo 2). El coeficiente de expansión térmica también tiende a ser inversamente proporcional a la profundidad del pozo de potencial, es decir, los materiales con altas temperaturas de fusión tienen coeficientes de expansión térmica bajos (figura 22-3).

En consecuencia, el plomo (Pb) tiene un coeficiente mucho mayor que los metales con alto punto de fusión como el tungsteno (W). La mayor parte de los materiales cerámicos, que tienen fuertes enlaces iónicos o covalentes, tienen bajos coeficientes en comparación con los metales. Ciertos vidrios, por ejemplo la sílice fundida, también tienen un bajo factor de empaquetamiento, lo que ayuda a acomodar energía térmica con poco daño dimensional. Aun cuando el enlace dentro de las cadenas de polímeros es covalente, los enlaces secundarios que mantienen juntas las cadenas son débiles, lo cual lleva a coeficientes altos. Los polímeros que contienen fuertes enlaces cruzados por lo general tienen coeficientes más bajos que los polímeros lineales como el polietileno.

Deben tomarse algunas precauciones al calcular los cambios dimensionales en los materiales:

1. Las características de expansión de algunos materiales, en particular de monocristales y de materiales con una orientación preferida, son anisótropos.
2. Los materiales alotrópicos tienen abruptos cambios en sus dimensiones cuando se presenta la transformación de fase (figura 22-4). Estos abruptos cambios contribuyen al agrietamiento de refractarios al calentarse o enfriarse y grietas de templeado en aceros.

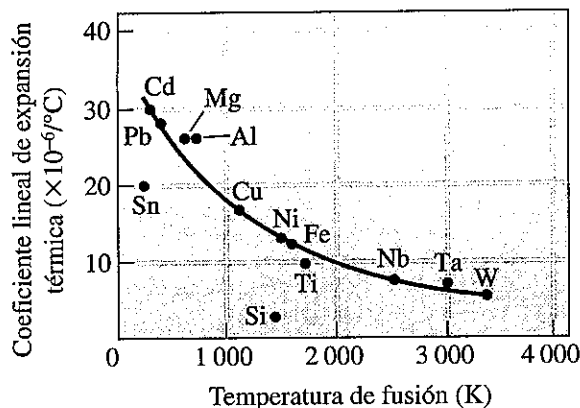


Figura 22-3

Relación entre el coeficiente lineal de expansión y la temperatura de fusión en metales a 25 °C. Los metales con punto de fusión más alto tienden a expandirse en menor grado.

3. El coeficiente lineal de expansión cambia de manera continua con la temperatura. Normalmente, α aparece en manuales como una complicada función dependiente de la temperatura, o se da como constante para sólo una escala particular de temperatura.
4. La interacción del material con campos eléctricos o magnéticos, producidos por dominios magnéticos, puede impedir la expansión normal hasta que se alcancen temperaturas superiores a la temperatura de Curie. Éste es el caso del Invar, que es una aleación de Fe-36% Ni, que prácticamente no experimenta cambios dimensionales a temperaturas inferiores a la temperatura de Curie (unos 200 °C). Esto hace que el Invar sea atractivo como material para materiales bimetálicos (figura 22-4).

La expansión térmica de los materiales de ingeniería se puede adaptar si se utilizan materiales de fases múltiples. Al calentarse, una fase puede mostrar expansión térmica en tanto que la otra fase puede mostrar contracción térmica. De esta forma, el material general puede mostrar un coeficiente de expansión térmica igual a cero o negativo. El Zerodur™ es un material vidrio-cerámico que puede ser controlado para que tenga una expansión térmica igual a cero o ligeramente negativa. Fue inventado por Schott Glass Technologies y está formado por una fase cristalina ~70 a 80% en peso. El resto es una fase vítrea. El coeficiente de expansión térmica negativa de la fase vítrea y la expansión térmica positiva de la fase cristalina se cancelan, lo cual lleva a un material de expansión térmica igual a cero. El Zerodur™ se ha utilizado

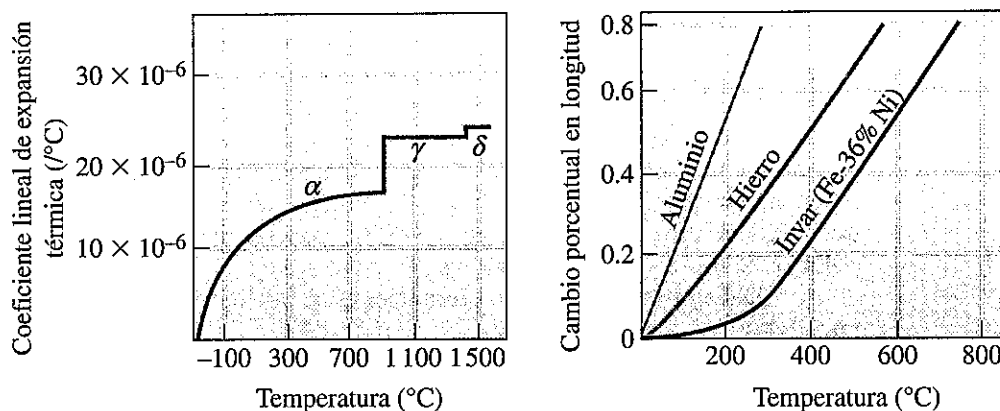


Figura 22-4 a) El coeficiente lineal de expansión térmica del hierro cambia de manera abrupta a temperaturas donde se presenta una transformación alotrópica. b) La expansión del Invar es muy baja debido a las propiedades magnéticas del material a temperaturas bajas.

como sustrato del espejo del telescopio Hubble y del telescopio de rayos x Chandra. En estas aplicaciones, es necesario un material denso, ópticamente transparente y de expansión térmica igual a cero, porque cualquier cambio en dimensiones como resultado de cambios en la temperatura en el espacio haría difícil enfocar los telescopios en forma apropiada. El Zerodur™ es un ejemplo de la forma en que los materiales de ingeniería han ayudado a astrónomos y a la sociedad a conocer galaxias lejanas. Numerosos materiales cerámicos basados en fosfato de sodio y zirconio (NZP), que tienen un coeficiente de expansión térmica casi igual a cero, también han sido perfeccionados por científicos especialistas en materiales.

Los ejemplos siguientes muestran el uso de los coeficientes lineales de expansión térmica.

Ejemplo 22-3

Enlaces y expansión térmica

Explique por qué, en la figura 22-3, los coeficientes lineales de expansión térmica para el silicio y el estaño no caen en la curva. ¿Cómo se esperaría que el germanio se ajustara en esta figura?

SOLUCIÓN

Tanto el silicio como el estaño tienen enlaces covalentes. Estos fuertes enlaces covalentes son más difíciles de estirar que los enlaces metálicos (un valle más profundo en la curva de separación de energía), de modo que estos elementos tienen un coeficiente más bajo. Como el germanio también está ligado de manera covalente, su expansión térmica debe ser menor que la pronosticada por la figura 22-3.

Ejemplo 22-4

Diseño de un molde para un proceso de colado

Diseñe las dimensiones para un modelo que se usará para producir una pieza de aluminio colada de forma rectangular que tenga dimensiones de $25 \times 25 \times 3$ cm a 25°C .

SOLUCIÓN

Para producir una pieza colada que tenga dimensiones finales particulares, la cavidad del molde en el que el aluminio líquido se ha de vaciar debe ser de mayor tamaño. Después de que el líquido se solidifica, lo cual ocurre a 660°C para el aluminio puro, la pieza colada sólida se contrae a medida que se enfría a temperatura ambiente. Si se calcula la cantidad de contracción esperada, es posible fabricar el molde original para producir la cavidad del molde con el tamaño más grande requerido.

El coeficiente lineal de expansión térmica para el aluminio es $25 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$. El cambio de temperatura desde la temperatura de solidificación a 25°C es $660 - 25 = 635^\circ\text{C}$. El cambio en cualquier dimensión está dado por

$$\Delta l = l_0 - l_f = \alpha l_0 \Delta T$$

Para las dimensiones de 25 cm, $l_f = 25$ cm. Se desea hallar l_0 :

$$l_0 - 25 = (25 \times 10^{-6})(l_0)(635)$$

$$l_0 - 25 = 0.015875 l_0$$

$$0.984 l_0 = 25$$

$$l_0 = 25.40 \text{ cm}$$

Para la dimensión de 3 cm, $l_f = 3$ cm,

$$l_0 - 3 = (25 \times 10^{-6})(l_0)(635)$$

$$l_0 - 3 = 0.015875l_0$$

$$0.984l_0 = 3$$

$$l_0 = 3.05 \text{ cm}$$

Si se diseña el molde con las dimensiones $25.40 \times 25.40 \times 3.05$ cm, la pieza colada se contraerá a las dimensiones requeridas.

Cuando un material isótropo se calienta en forma lenta y uniforme, el material se expande de manera uniforme sin crear esfuerzos residuales. No obstante, si el material está restringido, los cambios dimensionales pueden no ser posibles y, en cambio, se forman esfuerzos. Estos **esfuerzos térmicos** están relacionados con el coeficiente de expansión térmica, el módulo de elasticidad E del material, y el cambio de temperatura ΔT :

$$\sigma_{\text{térmico}} = \alpha E \Delta T \quad (22-5)$$

Los esfuerzos térmicos pueden aparecer por varias fuentes. En estructuras rígidas grandes por ejemplo puentes, las restricciones pueden aparecer como resultado del diseño. Algunos puentes se diseñan en secciones con placas de acero entre secciones, de modo que las secciones se mueven una con respecto a otra durante cambios de temperatura estacionales.

Cuando se unen materiales, por ejemplo al recubrir tinas de baño de hierro fundido con un esmalte cerámico o al recubrir álabes de superaleaciones para turbinas, con una barrera térmica de zirconio estabilizado con itrio (YSZ), los cambios en temperatura causan diferentes cantidades de contracción o expansión en los distintos materiales. Esta disparidad lleva a esfuerzos térmicos que pueden ocasionar que el recubrimiento protector se desconche. Es necesario un cuidadoso ajuste para igualar las propiedades térmicas del recubrimiento con las del material del sustrato, para evitar grietas (si el coeficiente del recubrimiento es menor que el del sustrato base) o el desconchado (desprendimiento del recubrimiento debido a un elevado coeficiente de expansión).

Puede presentarse una situación similar en materiales compuestos. Las fibras frágiles que tienen un menor coeficiente que la matriz pueden estirarse hasta el punto de ruptura cuando aumenta la temperatura del compuesto.

Los esfuerzos térmicos pueden aparecer incluso en un material isótropo no rígido si la temperatura no es uniforme. Al fabricar vidrio templado (capítulo 15), la superficie se enfría con más rapidez que el centro, lo cual permite que la superficie se contraiga inicialmente. Cuando el centro se enfría después, su contracción es restringida por la superficie rígida, ocasionando esfuerzos residuales en la superficie.

Ejemplo 22-5

Diseño de un recubrimiento protector

Se ha de aplicar un esmalte cerámico a una placa de acero 1020. La cerámica tiene una resistencia de 4000 psi a la fractura, un módulo de elasticidad de 15×10^6 psi, y un coeficiente de expansión térmica de $10 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Diseñe el cambio máximo de temperatura que pueda permitirse sin agrietamiento de la cerámica.

SOLUCIÓN

Debido a que el esmalte queda unido al acero 1020, esencialmente queda restringido. Si sólo el esmalte se calentara (y el acero continuara a temperatura constante), el máximo cambio de temperatura sería

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{térmico}} &= \alpha E \Delta T = \sigma_{\text{fractura}} \\ (10 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})(15 \times 10^6 \text{ psi}) \Delta T &= 4000 \text{ psi} \\ \Delta T &= 26.7 \text{ } ^\circ\text{C}\end{aligned}$$

El acero también se expande, permitiendo así un aumento más grande en temperatura antes de la fractura. Su coeficiente de expansión térmica (tabla 22-2) es $12 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, y su módulo de elasticidad es $30 \times 10^6 \text{ psi}$. Como el acero se expande más que el esmalte, todavía se introduce un esfuerzo en el esmalte. El coeficiente de expansión neto es

$$\begin{aligned}\Delta\alpha &= 12 \times 10^{-6} - 10 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \\ \sigma &= (2 \times 10^{-6})(15 \times 10^6) \Delta T = 4000 \\ \Delta T &= 133 \text{ } ^\circ\text{C}\end{aligned}$$

Para permitir mayores variaciones de temperatura, se podría seleccionar un esmalte que tenga un más alto coeficiente de expansión térmica, un esmalte que tenga un menor módulo de elasticidad (de modo que se permitan deformaciones más grandes antes de que el esfuerzo llegue al esfuerzo de fractura), o un esmalte que tenga una resistencia mayor.

22-3 Conductividad térmica

La **conductividad térmica** k es una medida de la rapidez a la que se transmite calor en un material. El tratamiento de conductividad térmica es similar al de difusión (capítulo 5). *La conductividad térmica, similar al coeficiente de difusión, es una propiedad sensible a la microestructura.* La conductividad se relaciona con el calor Q transmitido por un determinado plano de área A por segundo, cuando existe un gradiente de temperatura $\Delta T/\Delta x$ (figura 22-5):

$$\frac{Q}{A} = k \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (22-6)$$

Nótese que la conductividad térmica k desempeña la misma función en la transferencia de calor que el coeficiente de difusión D en la transferencia de masa. Entre todos los metales, la plata (Ag) tiene la más elevada conductividad térmica a temperatura ambiente ($430 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$). El cobre es el siguiente con una conductividad térmica de $400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. En general, los metales tienen una conductividad térmica más alta que los materiales cerámicos; no obstante, el diamante, un material cerámico, tiene una conductividad térmica muy alta de $2000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. En la tabla 22-3 aparecen valores de la conductividad térmica de algunos materiales.

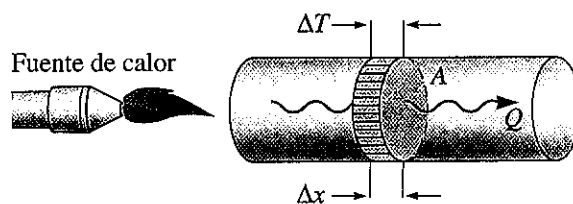


Figura 22-5

Cuando se calienta el extremo de una barra, un flujo de calor Q/A se mueve hacia el extremo frío con una rapidez determinada por el gradiente de temperatura producido en la barra.

TABLA 22-3 ■ Valores comunes de conductividad térmica a temperatura ambiente de materiales seleccionados

Material	Conductividad térmica (k) ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	Material	Conductividad térmica (k) ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
Metales puros		Materiales cerámicos	
Ag	430	Al_2O_3	16–40
Al	238	Carbono (diamante)	2000
Cu	400	Carbono (grafito)	335
Fe	79	Arcilla refractaria	0.26
Mg	100	Carburo de silicio	hasta 270
Ni	90	AlN	hasta 270
Pb	35	Si_3N_4	hasta 150
Si	150	Vidrio de cal y sosa	0.96–1.7
Ti	22	Sílice vítrea	1.4
W	171	Vidrio Vycor™	12.5
Zn	117	XrO_2	4.2
Zr	23	Polímeros	
Aleaciones		Nylon 6,6	0.25
Acero 1020	100	Poliétileno	0.33
Aleación de aluminio 3003	280	Poliimida	0.21
Acero inoxidable 304	30	Poliestireno	0.13
Cementita	50	Espuma de poliestireno	0.029
Cu-30% Ni	50	Teflón	0.25
Ferrita	75		
Fundición de hierro gris	79.5		
Latón amarillo	221		

Nota: $1 \frac{\text{cal}}{\text{s}} \text{cm}^{-1} \text{K}^{-1} = 418.4 \text{ W m}^{-1} \text{K}^{-1}$

La energía térmica es transferida por dos mecanismos importantes: transferencia de electrones libres y vibraciones de red (o fonones). Los electrones de valencia ganan energía, se mueven hacia las zonas más frías del material y transfieren su energía a los átomos. La cantidad de energía transferida depende del número de electrones excitados y de su movilidad; éstos, a su vez, dependen del tipo de material, de imperfecciones en la red, así como de la temperatura. Además, las vibraciones térmicamente inducidas de los átomos transfieren energía a través del material.

Metales Debido a que la banda de valencia no está llena por completo en los metales, los electrones requieren de poca excitación térmica para moverse y contribuir a la transferencia de calor. Como la conductividad térmica de los metales se debe principalmente a la aportación electrónica, se espera una relación entre las conductividades térmica y eléctrica:

$$\frac{k}{\sigma T} = L = 5.5 \times 10^{-9} \frac{\text{cal} \cdot \text{ohm}}{\text{s} \cdot \text{K}^2} \quad (22-7)$$

donde L es el **número de Lorenz**. Esta relación es seguida hasta cierto límite en muchos metales.

Cuando aumenta la temperatura del material, dos factores que se contraponen afectan la conductividad térmica. Se espera que las temperaturas más elevadas aumenten la

energía de los electrones, creando más “portadores” y aumentando la aportación de las vibraciones de la red; estos efectos aumentan la conductividad térmica. Al mismo tiempo, el número más grande de vibraciones de la red dispersa a los electrones, reduciendo su movilidad y, por tanto, tienden a reducir la conductividad térmica. El efecto combinado de estos factores lleva a un comportamiento muy diferente para distintos metales. Para el hierro, la conductividad térmica al principio disminuye al aumentar la temperatura (debido a la menor movilidad de los electrones), y luego aumenta ligeramente (debido a más vibraciones en la red). La conductividad *disminuye* en forma continua cuando el aluminio se calienta pero *aumenta* continuamente cuando el platino se calienta (figura 22-6).

La conductividad térmica en los metales también depende de los defectos en la estructura cristalina, de la microestructura y del procesamiento. Así, los metales trabajados en frío, los metales endurecidos por solución sólida y las aleaciones de dos fases pueden mostrar conductividades inferiores en comparación con sus similares que no tengan defectos.

Materiales cerámicos La brecha de energía en materiales cerámicos es demasiado grande para que muchos electrones sean excitados hacia la banda de conducción, excepto a temperaturas muy altas. Entonces, la transferencia de calor en materiales cerámicos ocurre básicamente por vibraciones de la red (o fonones). Como la contribución electrónica está ausente, la conductividad térmica de casi todos los materiales cerámicos es mucho menor que la de los metales. La razón principal por la cual la conductividad observada experimentalmente en materiales cerámicos es baja, sin embargo, es el nivel de porosidad. La porosidad aumenta la dispersión. El mejor ladrillo aislante, por ejemplo, contiene una fracción grande de porosidad. Una sinterización efectiva reduce la porosidad (y por tanto aumenta la conductividad térmica).

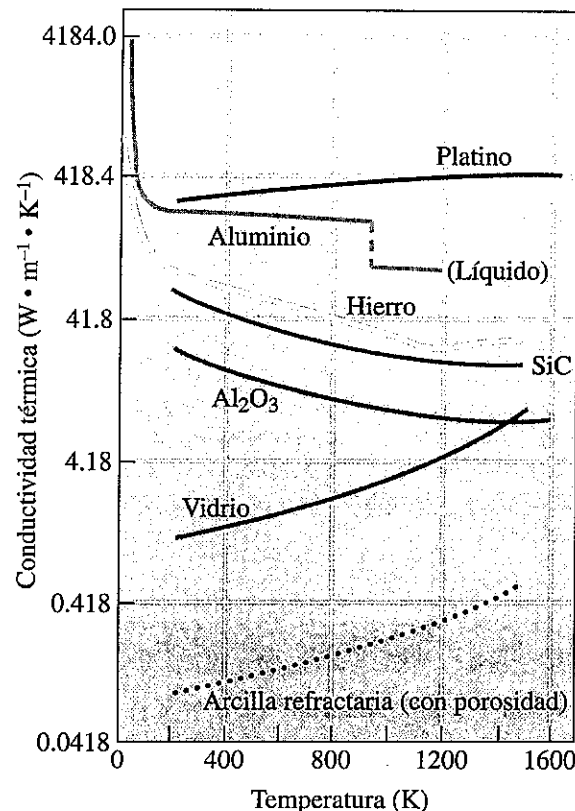


Figura 22-6
Efecto de la temperatura sobre la conductividad térmica de materiales seleccionados. Nótese la escala logarítmica en el eje vertical.

Los vidrios tienen una conductividad térmica baja. La estructura amorfa, débilmente empaquetada, reduce al mínimo los puntos en los cuales las cadenas de silicatos se ponen en contacto entre sí, haciendo más difícil la transferencia de fotones. La conductividad térmica aumenta a medida en que se incrementa la temperatura; temperaturas más elevadas producen más fonones energéticos y una más rápida transferencia de calor. En algunas aplicaciones, como en vidrios para ventanas, se usan hojas dobles de vidrio y se separan usando un gas (Ar, por ejemplo) para obtener mejor aislamiento térmico. También es posible usar diferentes recubrimientos sobre vidrios para hacer que los edificios y automóviles sean más eficientes en el uso de energía.

Las estructuras más ordenadas de los materiales cerámicos cristalinos, así como de los vidrios-cerámicos que contienen grandes cantidades de precipitados cristalinos, producen menos dispersión de fonones. En comparación con los vidrios estos materiales tienen una conductividad térmica más elevada, pero, cuando aumenta la temperatura, la dispersión se hace más pronunciada y la conductividad térmica disminuye (como se ve en la figura 22-6 para el carburo de silicio). A temperaturas todavía más altas, la transferencia de calor por radiación se hace importante y la conductividad aumenta. La conductividad térmica de los materiales cerámicos policristalinos es por lo general menor que la de cristales individuales.

Algunos materiales cerámicos como el diamante tienen conductividades térmicas muy altas. Los materiales con estructura muy empaquetada, y módulos de elasticidad elevados, producen fonones de alta energía que estimulan altas conductividades térmicas. Se ha demostrado que numerosos materiales cerámicos con una estructura cristalina semejante al diamante (por ejemplo AlN, SiC, BeO, BP, GaN, Si, AlP) tienen altas conductividades térmicas. Por ejemplo, se ha informado de conductividades térmicas de $\sim 270 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$ para el SiC y el AlN. Aun cuando el SiC y el AlN son buenos conductores térmicos, también son aislantes eléctricos; por tanto, estos materiales son buenos candidatos para su uso en sustratos de paquetes electrónicos donde la disipación de calor es necesaria.

Semiconductores El calor es conducido en semiconductores por fonones y electrones. A bajas temperaturas, los fonones son los principales portadores de energía, pero, a temperaturas más elevadas, los electrones son excitados por la pequeña brecha de energía de la banda de conducción y la conductividad térmica aumenta de manera considerable.

Polímeros La conductividad térmica de los polímeros es muy baja, incluso en comparación con los vidrios de silicato. La vibración y el movimiento de cadenas moleculares de polímeros transfieren energía. Si se aumenta el grado de polimerización, se incrementa la cristalinidad, se reducen al mínimo las ramificaciones y hay grandes entrelazamientos, se obtiene una estructura más rígida y una conductividad térmica más elevada.

La conductividad térmica de numerosos materiales de ingeniería depende de las fracciones volumétricas de las diferentes fases y de su conectividad. Las resinas epóxicas cargadas de plata se emplean en muchas aplicaciones de transferencia de calor relacionadas con microelectrónica. Se obtiene un aislamiento térmico excepcionalmente bueno con el uso de espumas de polímero, a veces producido de poliestireno o poliuretano. Las tazas de café de StyrofoamTM son un producto típico. El siguiente ejemplo ilustra el diseño de un vidrio para ventanas con buena conductividad térmica.

Ejemplo 22-6 *Diseño de un vidrio para ventanas*

Diseñe un vidrio para una ventana cuadrada de $4 \times 4 \text{ ft}$ que separa un cuarto a 25°C del exterior que está a 40°C y permite que no más de $5 \times 10^6 \text{ cal}$ de calor entren al cuarto diariamente. Suponga que la conductividad térmica del vidrio es $0.96 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ o $0.0023 \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot \text{s} \cdot \text{K}}$.

SOLUCIÓN

De la ecuación 22-6,

$$\frac{Q}{A} = k \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

donde Q/A es el calor transferido por segundo por la ventana.

$$1 \text{ día} = (24 \text{ h/día})(3600 \text{ s/h}) = 8.64 \times 10^4 \text{ s}$$

$$A = [(4 \text{ ft})(12 \text{ pulg/pie})(2.54 \text{ cm/pulg})]^2 = 1.486 \times 10^4 \text{ cm}^2$$

$$Q = \frac{(5 \times 10^6 \text{ cal/día})}{8.64 \times 10^4 \text{ s/día}} = 57.87 \text{ cal/s}$$

$$\frac{Q}{A} = \frac{57.87 \text{ cal/s}}{1.486 \times 10^4 \text{ cm}^2} = 0.00389 \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

$$\frac{Q}{A} = 0.00389 \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} = \left(0.0023 \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot \text{s} \cdot \text{K}}\right)(40 - 25^\circ\text{C})/\Delta x$$

$$\Delta x = 8.85 \text{ cm} = \text{grosor}$$

El vidrio tendría que ser excepcionalmente grueso para impedir el flujo térmico máximo deseado. Se podrían hacer varias cosas para reducir el flujo de calor. Aun cuando todos los vidrios de silicato tienen conductividades térmicas similares, se podría usar un material polímero transparente (como el polimetilmetacrilato). Los polímeros tienen conductividades térmicas de aproximadamente un orden de magnitud menor que los vidrios cerámicos. Se podría usar un vidrio doble, con paneles de vidrio separados ya sea por un gas (el aire o el Ar tienen muy bajas conductividades térmicas) o una hoja de polímero transparente.

22-4 Choque térmico

Los esfuerzos que llevan a la fractura de materiales frágiles pueden introducirse térmica y mecánicamente. Cuando una pieza de material se enfría con gran rapidez, se produce un gradiente de temperatura. Este gradiente puede llevar a diferentes cantidades de contracción en distintas partes. Si los esfuerzos residuales de tensión se hacen altos lo suficientemente, los defectos pueden propagarse y causar falla. Un comportamiento similar puede ocurrir si el material se calienta rápidamente. Esta falla de un material causado por esfuerzos inducidos por rápidos cambios en temperatura se conoce como **choque térmico**. Varios factores afectan el comportamiento del choque térmico:

1. *Coeficiente de expansión térmica:* Un coeficiente bajo reduce al mínimo los cambios dimensionales y también la capacidad de resistir el choque térmico.
2. *Conductividad térmica:* La magnitud del gradiente de temperatura está determinado en parte por la conductividad térmica del material. Una conductividad térmica alta ayuda a transferir calor y reducir diferencias de temperatura rápidamente en el material.

3. *Módulo de elasticidad:* Un módulo de elasticidad bajo permite grandes cantidades de deformación antes de que el esfuerzo alcance el nivel crítico requerido para causar fractura.
4. *Esfuerzo a la fractura:* Un elevado esfuerzo requerido para la fractura permite tener deformaciones más grandes.
5. *Transformaciones de fase:* Los cambios dimensionales adicionales pueden ser causados por transformaciones de fase. La transformación del sílice de cuarzo a cristobalita, por ejemplo, introduce esfuerzos residuales y aumenta los problemas con el choque térmico. Del mismo modo, no se puede usar el material cerámico PbTiO_3 puro en ambientes sujetos a cambios de temperatura grandes y repentinos, porque los esfuerzos inducidos durante la transformación cúbica a tetragonal causarán que el material cerámico se fracture.

Un método para medir la resistencia al choque térmico es determinar la máxima diferencia de temperatura que pueda ser tolerada durante un templado sin afectar las propiedades mecánicas del material. El vidrio de sílice pura (fundido) tiene una resistencia al choque térmico de aproximadamente 3000 °C. En la figura 22.7 se muestra el efecto de la diferencia de temperatura en el módulo de ruptura del sialon ($\text{Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$) después del templado; no hay evidencia de grietas y por tanto de cambio en las propiedades del material cerámico sino hasta que la diferencia en temperatura de templado se aproxime a 950 °C. Otros materiales cerámicos tienen menores resistencias. La resistencia al choque para la zirconia parcialmente estabilizada (PSZ) y Si_3N_4 es de unos 500 °C; para el SiC es de 350 °C; y para el Al_2O_3 y el vidrio ordinario, de unos 200 °C.

Otra forma de evaluar la resistencia de un material al choque térmico es mediante el parámetro de choque térmico (R' o R).

$$R' = \text{Parámetro de choque térmico} = \frac{\sigma_f k(1 - \nu)}{E \cdot \alpha} \quad (22-8a)$$

o

$$R = \frac{\sigma_f(1 - \nu)}{E \cdot \alpha} \quad (22-8b)$$

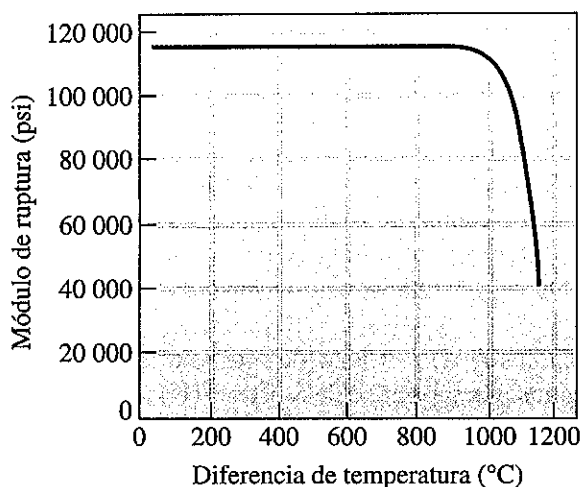


Figura 22-7

Efecto de la diferencia de temperatura de templado en el módulo de ruptura del sialon. La resistencia al choque térmico del material cerámico disminuye a unos 950 °C.

donde σ_f es el esfuerzo a la fractura del material, ν es la relación de Poisson, k es la conductividad térmica, E es el módulo de elasticidad y α es el coeficiente lineal de expansión térmica. La ecuación 22-8b se emplea en situaciones donde la rapidez de transferencia de calor es infinita en esencia. Un valor más alto del parámetro de choque térmico significa mejor resistencia al choque térmico. El parámetro del choque térmico representa el máximo cambio de temperatura que puede ocurrir sin fracturar el material.

Por lo general el choque térmico no es problema en casi todos los metales porque éstos normalmente tienen suficiente ductilidad para permitir deformación y no la fractura. Como ya se dijo antes, innumerables composiciones de materiales cerámicos creadas como materiales cerámicos de expansión térmica cero (basados en fosfatos de sodio y zirconio) y muchos materiales de vidrio-cerámicos tienen excelente resistencia al choque térmico.

Resumen

- Las propiedades térmicas de los materiales pueden explicarse al menos parcialmente por el movimiento de electrones y fonones.
- La capacidad calorífica y el calor específico representan la cantidad de energía requerida para elevar, en un grado, la temperatura de una cantidad determinada de material; la temperatura, la estructura cristalina y los enlaces influyen sobre ellos.
- El coeficiente de expansión térmica describe los cambios dimensionales que ocurren en un material cuando cambia su temperatura. Fuertes enlaces llevan a un bajo coeficiente de expansión. Los metales con alto punto de fusión y los materiales cerámicos tienen coeficientes bajos, mientras que los metales con bajo punto de fusión y los polímeros tienen coeficientes altos.
- La expansión térmica de muchos materiales de ingeniería puede acercarse a cero al controlar, en forma apropiada, las combinaciones de las diferentes fases que muestran coeficientes de expansión térmica positivos y negativos. El material vidrio-cerámico Zerodur™ y los materiales cerámicos NZP son ejemplos de estos materiales.
- Debido a la expansión térmica, se crean esfuerzos en un material cuando cambia la temperatura. Se requiere de cuidado en el diseño, procesamiento o selección de materiales para impedir fallas debidas a esfuerzos térmicos.
- El calor es transferido en materiales por medio de fonones y electrones. La conductividad térmica depende de las contribuciones relativas de cada uno de estos mecanismos, así como de la microestructura y de la temperatura.
- Los fonones desempeñan una importante función en las propiedades térmicas de los materiales cerámicos, semiconductores y polímeros. Las estructuras desordenadas, por ejemplo vidrios cerámicos o polímeros amorfos, dispersan los fonones y tienen baja conductividad.
- La conductividad térmica es sensible a la microestructura. Los materiales cerámicos que por lo común se encuentran tienen una baja conductividad térmica debido a su porosidad y a defectos.
- Los materiales cerámicos cristalinos y los polímeros tienen conductividades más altas que sus similares vítreos o amorfos.
- Las aportaciones electrónicas a la conductividad térmica son más importantes en metales; en consecuencia, las imperfecciones en la red que dispersan electrones reducen la conductividad. Una temperatura creciente aumenta la energía de los fonones pero también incrementa la dispersión tanto de los fonones como de los electrones.

Glosario

Calor específico Energía necesaria para elevar, en un grado, la temperatura de un gramo de un material.

Capacidad calorífica Energía requerida para elevar, en un grado, la temperatura de un mol de un material.

Choque térmico Falla de un material causado por esfuerzos introducidos por cambios repentinos en temperatura.

Coefficiente lineal de expansión térmica Describe la cantidad en la que cambia cada longitud unitaria de material cuando la temperatura de ese material cambia en un grado.

Conductividad térmica (k) Propiedad sensible a la microestructura que mide la rapidez a la que se transfiere calor por un material.

Esfuerzos térmicos Esfuerzos introducidos en un material debido a diferencias en la cantidad de expansión o contracción que ocurren por un cambio de temperatura.

Fonón Paquete de ondas elásticas. Está caracterizado por su energía, longitud de onda o frecuencia, que transfieren energía a través de un material.

Número de Lorenz Constante que relaciona la conductividad eléctrica con la térmica.

Problemas

Sección 22-1 Capacidad térmica y calor específico

22-1 Exprese dos aplicaciones cualesquiera donde resulta deseable una alta conductividad térmica.

22-2 Exprese dos aplicaciones cualesquiera donde resulta deseable una baja conductividad térmica de un material.

22-3 Calcule el aumento en temperatura para muestras de 1 kg de los siguientes metales:

- a) Al,
- b) Cu,
- c) Fe y
- d) Ni.

Cuando se aplican 20 000 joules de calor al metal a 25 °C.

22-4 Calcule el calor (en calorías y joules) necesario para elevar, en 50 °C, la temperatura de 1 kg de los siguientes materiales:

- a) plomo,
- b) níquel,
- c) Si_3N_4 y
- d) nailon 6,6.

22-5 Calcule la temperatura de una muestra de 100 g de los siguientes materiales (original-

mente a 25 °C) cuando se les introducen 3000 calorías:

- a) tungsteno,
- b) titanio,
- c) Al_2O_3 y
- d) polietileno de baja densidad.

22-6 Un aislante de alúmina para un dispositivo eléctrico también debe servir como disipador de calor. Durante su uso, se observa un aumento de temperatura de 10 °C en un aislante de alúmina de $1 \times 1 \times 0.02$ cm. Determine el grosor de un aislante de polietileno de alta densidad que sería necesario para obtener el mismo desempeño como disipador de calor. La densidad de la alúmina es de 3.96 g/cm³.

22-7 Una muestra de 200 g de aluminio se calienta a 400 °C y a continuación se temple en 2000 cm³ de agua a 20 °C. Calcule la temperatura del agua después de que el aluminio y el agua alcancen el equilibrio. Suponga que no hay pérdida de calor de este sistema.

Sección 22-2 Expansión térmica

22-8 Se fabrica una hoja de vidrio de cal y sosa, de 2 m de largo, a 1400 °C. Determine su longitud después de que se enfríe a 25 °C.

- 22-9** Una pieza fundida de cobre requiere que sus dimensiones finales sean $2.5 \times 50 \times 10$ cm. Determine las dimensiones del modelo que debe usarse para hacer el molde en el que se vacía el cobre líquido durante el proceso de manufactura.
- 22-10** Se ha de fabricar una pieza fundida de cobre que tenga las dimensiones finales de $1 \times 12 \times 24$ pulg. Determine las dimensiones del modelo que debe usarse para hacer el molde en el que se vacía el cobre líquido durante el proceso de manufactura.
- 22-11** Una pieza de aluminio fundido se fabrica usando el proceso de molde permanente. En este proceso, se vacía aluminio líquido en un molde de hierro fundido gris que se calienta a 350°C . Se desea producir una pieza fundida de aluminio que mide 15 pulg a 25°C . Calcule la longitud de la cavidad que debe maquinarse en el molde de hierro fundido gris.
- 22-12** Una tira de aleación de Ti y una tira de acero inoxidable se unen por laminado a 760°C . Si la longitud total de la tira bimetalica es de 1 m de largo cuando se lamina en caliente, calcule la longitud de cada tira de metal a 25°C . ¿Cuál es la naturaleza del esfuerzo (compresión o tensión) justo bajo la superficie del lado de la aleación de Ti y en el lado de acero inoxidable?
- 22-13** Se recubre un alambre de cobre de 100 cm de largo y 2 mm de diámetro con un recubrimiento de aislante epóxico de 0.5 mm de grueso. Determine la longitud del cobre y del recubrimiento cuando su temperatura aumenta de 25 a 250°C . ¿Qué es probable que le ocurra al recubrimiento epóxico como resultado de este calentamiento?
- 22-14** Se produce un material compuesto bimetalico de 10 pulg de largo, compuesto por una tira de latón amarillo unida a una tira de Invar. Determine la longitud a la que cada material se dilatará cuando la temperatura aumenta de 20 a 150°C . Trace un bosquejo que muestre lo que le ocurrirá a la forma de la tira bimetalica.
- 22-15** Dé ejemplos de materiales que tengan coeficientes de expansión térmica negativos o casi iguales a cero.
- 22-16** ¿Qué es el ZerodurTM? ¿Cuáles son algunas de las propiedades y aplicaciones de este material?
- 22-17** Una pieza maquinada de níquel se recubre con SiC para obtener resistencia a la corrosión a altas temperaturas. Si no hay esfuerzos residuales presentes en la pieza a 20°C , determine los esfuerzos térmicos que se forman cuando la pieza se calienta a 1000°C durante su uso. (Véanse las tablas 15-3 y 22-2.)
- 22-18** Se incorporan fibras de alúmina de 2 cm de largo a una matriz de aluminio. Suponiendo que hay buen enlace entre las fibras de material cerámico y el aluminio, estime los esfuerzos térmicos que actúan sobre la fibra cuando aumenta 250°C la temperatura del compuesto. ¿Los esfuerzos sobre la fibra son de tensión o de compresión? (Véanse las tablas 15-3 y 22-2.)
- 22-19** Una barra de cobre de 24 pulg de largo con límite elástico de 30 000 psi se calienta a 120°C e inmediatamente se sujeta con firmeza a una estructura rígida. ¿El cobre se deformará plásticamente durante el enfriamiento a 25°C ? ¿Cuánto se deformará la barra si se suelta de la estructura después del enfriamiento?
- 22-20** Repita el problema 22-19, pero usando una varilla de carburo de silicio y no una varilla de cobre. (Véanse las tablas 15-3 y 22-2.)

Sección 22-3 Conductividad térmica

Sección 22-4 Choque térmico

- 22-21** Defina los términos conductividad térmica y choque térmico de materiales.
- 22-22** La conductividad térmica de la mayor parte de los materiales cerámicos es baja. ¿Cierto o falso? Explique.
- 22-23** ¿La conductividad térmica de los materiales es una propiedad sensible a la microestructura? Explique.
- 22-24** Si una barra de plata de 1 m de largo se calienta en un extremo a 300°C y la temperatura medida en el otro extremo es de 100°C , calcule el calor transferido por unidad de área.
- 22-25** Una placa de 3 cm de carburo de silicio separa aluminio líquido (mantenido a 700°C) de un casco de acero enfriado por agua y mantenido a 20°C . Calcule el calor Q transferido al acero por cm^2 de carburo de silicio en cada segundo.
- 22-26** Una hoja de 0.01 pulg de polietileno está emparedada entre dos hojas de 3×3 pies $\times 0.125$

pulg de vidrio de sosa y cal para fabricar una ventana. La conductividad térmica del polietileno es 0.33. Calcule a) el calor perdido a través de la ventana cada día cuando la temperatura del cuarto es de 25 °C y el aire exterior está a 0 °C y b) el calor que entra a través de la ventana cada día cuando la temperatura del cuarto es de 25 °C y el aire exterior está a 40 °C.

- 22-27** Se desea construir una placa de deflexión de calor que permita la transferencia rápida de calor paralelamente a la hoja, pero lenta en la dirección perpendicular a la hoja. En consecuencia, se incorpora 1 kg de alambres de cobre dispuestos en una sola dirección, cada uno de 0.1 cm de diámetro, en una matriz de polímero poliimida de 5 kg. Estime la conductividad térmica en la dirección paralela y en la dirección perpendicular a los alambres.
- 22-28** Una reacción exotérmica en el electrodo de una batería libera 80 MW de potencia por metro cuadrado. El electrodo está formado por una capa de grafito de 5 μm de grueso en una hoja de cobre de 20 μm de grueso; la reacción ocurre en la superficie del grafito y es necesario que el calor sea transferido hacia fuera por el grafito de la hoja de cobre. La temperatura del lado exterior de la hoja de cobre se mantiene a 30 °C. ¿Cuál es la temperatura en la superficie interior del electrodo?
- 22-29** Suponga que se sumerge una varilla de aluminio, de 1 cm de diámetro y 10 cm de largo, en un litro de agua a 20 °C. El otro extremo de la varilla está en contacto con una fuente de calor que opera a 400 °C. Determine el tiempo necesario para calentar el agua a 25 °C si 75% del calor se pierde por radiación desde la barra.
- 22-30** Escriba las ecuaciones que definen el parámetro de resistencia térmica de choque (RCT). Con base en esto, ¿qué puede decir acerca de los materiales que muestran un coeficiente de expansión térmica cercano a cero?
- 22-31** Determine el parámetro de choque térmico para el nitruro de silicio, el carburo de silicio prensado en caliente y la alúmina. Compárelo con la resistencia al choque térmico definida por la máxima diferencia de temperatura de templado. (Véase la tabla 15-3.)

- 22-32** El hierro fundido gris tiene una conductividad térmica más alta que el hierro fundido dúctil o maleable. Repase el capítulo 13 y explique por qué puede esperarse esta diferencia en conductividad.



Problemas de diseño

- 22-33** Un recipiente para reacciones químicas contiene líquidos a una temperatura de 680 °C. La pared del recipiente debe construirse de modo que la pared exterior opere a una temperatura de 35 °C o menor. Diseñe la pared del recipiente y los materiales apropiados si la transferencia calorífica máxima es de 6 000 cal/s.
- 22-34** Diseñe un panel de metal recubierto con esmalte vítreo capaz de soportar un ciclado térmico entre 20 y 150 °C. Es de esperar que los vidrios, que por lo general se encuentran en el mercado, tengan una resistencia a la tensión de 5 000 psi y una resistencia a la compresión de 50 000 psi.
- 22-35** ¿Cuáles limitaciones de diseño existen para seleccionar materiales para un álabe de turbina en un motor a reacción capaz de operar a altas temperaturas?
- 22-36** Considere los requisitos de una constante dieléctrica baja, de una pérdida dieléctrica baja, buena resistencia mecánica y alta conductividad térmica para sustratos de empaquetamiento electrónico. ¿Qué materiales escogería?



Problemas de cómputo

- 22-37** *Parámetros de resistencia al choque térmico.* Escriba un programa de cómputo o utilice software de hoja de cálculo que dé el valor de parámetros de resistencia al choque térmico (RCT), cuando se dan los valores del esfuerzo a la fractura, la conductividad térmica, el módulo de Young, la relación de Poisson y el coeficiente de expansión térmica.

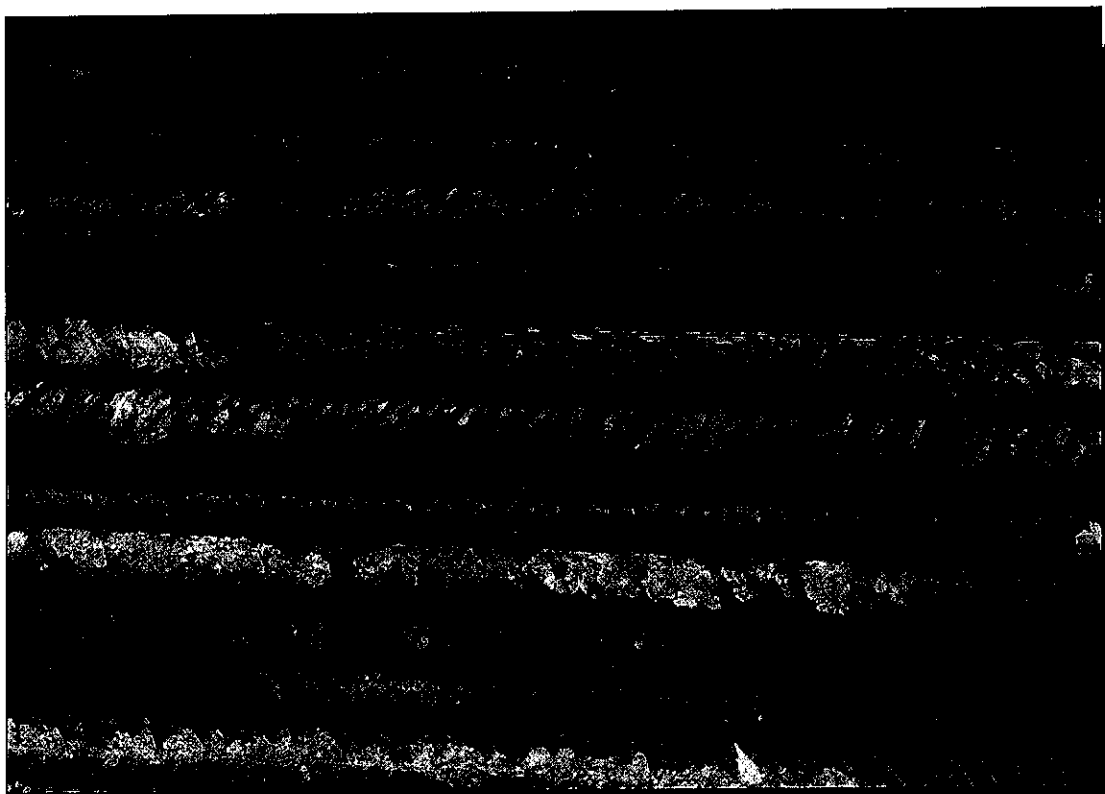
K **Knovel® Problemas**

K22-1 La capacidad térmica molar es la energía necesaria para aumentar, en un grado, la temperatura de un mol de un material. ¿Cuánto calor se requiere para llevar al punto de fusión 50 moles de etanol almacenados a 25 °C? (Obsérvese que el etanol también se conoce como alcohol etílico.)

K22-2 El coeficiente de expansión térmica es el cambio en longitud de un material, por uni-

dad de longitud por grado de cambio de temperatura. Una barra de oro mide inicialmente 1 m de largo. ¿Cuál es la longitud de la barra de oro después de haber sido calentada de 298 a 473 K?

K22-3 Tres disipadores de calor son idénticos, excepto que están hechos de materiales diferentes: oro, plata y cobre. ¿Cuál disipador de calor extrae calor con más rapidez?



Casi todas las naciones desarrolladas gastan alrededor del 6% del total de su producto interno bruto en resolver problemas relacionados con la corrosión. En Estados Unidos, esto asciende a unos 550 mil millones de dólares al año. El proceso de la corrosión afecta muchas áreas importantes de la tecnología, incluyendo la construcción y manufactura de puentes, aviones, barcos y la microelectrónica, la industria de alimentos, exploración espacial, redes de fibras ópticas y plantas de energía eléctrica nuclear y convencional, por mencionar algunas. La corrosión puede evitarse o contenerse si se usan diferentes técnicas que incluyen el uso de recubrimientos y protección anódica y catódica.

Como el acero es el material estructural más importante y puede ser altamente susceptible a la corrosión, dependiendo de su composición, la corrosión en el acero es un problema importante en ingeniería. La fotografía de esta página muestra la oxidación de barras de acero que se usan para reforzar concreto (conocidas como "varillas de refuerzo") cuando quedan expuestas a la intemperie. El óxido que por lo general se observa en aceros es óxido de hierro que se forma como resultado de una reacción electroquímica conocida como corrosión galvánica. En este proceso, el acero se consume para formar el frágil óxido, que puede descascararse posteriormente y degradar la barra.

Corrosión y desgaste

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Por qué se oxida el hierro?
- ¿Qué significa el acrónimo "WD-40TM"?
- ¿Si el proceso de corrosión tiene alguna utilidad?
- ¿Por qué los tanques de calentadores de agua domésticos contienen varillas de Mg?
- ¿Si los metales como el aluminio y titanio sufren corrosión?
- ¿Cómo afecta la corrosión a la vida útil de diferentes componentes, por ejemplo, los cigüñales?
- ¿Qué proceso utiliza la erosión mecánica y la corrosión química en la manufactura de chips semiconductores?

La composición e integridad física de un material sólido se altera en un ambiente corrosivo. En la corrosión química, un líquido corrosivo disuelve el material; en la corrosión electroquímica, se retiran átomos del metal sólido como resultado de un circuito eléctrico producido. Los metales y ciertos materiales cerámicos reaccionan en un ambiente gaseoso, por lo general a temperaturas elevadas, y el material puede destruirse debido a la formación de óxido y otros compuestos. Los polímeros se degradan al ser expuestos al oxígeno a temperaturas elevadas. Los materiales pueden alterarse si se exponen a una radiación o incluso a bacterias. Por último, una variedad de mecanismos de desgaste y de corrosión por desgaste alteran la forma de materiales. De acuerdo con un estudio concluido en 2001, en Estados Unidos, el combate a la corrosión cuesta alrededor del 6% del producto interno bruto (PIB). Esta cantidad, que incluye costos directos e indirectos, fue aproximadamente de \$550 mil millones en 1998.

El proceso de corrosión se presenta con la finalidad de reducir la energía libre de un sistema; ocurre durante un tiempo y puede presentarse ya sea a altas o a bajas temperaturas. La corrosión química es una importante consideración en muchos sectores, entre los que se cuentan el de transporte (puentes, oleoductos, automóviles,

aviones, trenes y barcos), servicios públicos (energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y plantas de energía nuclear), así como en la producción y manufactura (industria alimenticia, microelectrónica y refinación de petróleo).

En algunas aplicaciones, la corrosión u oxidación tiene utilidad. Los procesos de corrosión y erosión químicas se utilizan para hacer superficies ultraplanas de obleas de silicio para chips de computadora. Del mismo modo, la degradación y la disolución de ciertos biopolímeros son útiles en algunas aplicaciones médicas, por ejemplo para disolver suturas.

El objetivo de este capítulo es presentar los principios y mecanismos por los cuales ocurren la corrosión y el desgaste bajo diferentes condiciones. Esto incluye la corrosión acuosa de metales, la oxidación de metales, la corrosión de productos cerámicos y la degradación de polímeros. Se ofrecerá un resumen de diferentes tecnologías que se utilizan para impedir o reducir al mínimo la corrosión y sus problemas conexos.

23-1 Corrosión química

En la **corrosión química**, o disolución directa, un material se disuelve en un medio líquido corrosivo. El material seguirá en disolución hasta que se consuma o el líquido se sature. Un ejemplo es la formación de una pátina de color verde en la superficie de aleaciones de base de cobre. Esto se debe a la formación de carbonato de cobre e hidróxidos de cobre y es la razón, por ejemplo, del aspecto verdoso de la Estatua de la Libertad. La corrosión química del cobre, tantalio, silicio, dióxido de silicio y otros materiales se puede lograr mediante condiciones extremadamente bien controladas. En el procesamiento de obleas de silicio, por ejemplo, un proceso conocido como pulido químico mecánico se utilizan lodos de sílice para obtener una erosión mecánica. Este proceso crea superficies extremadamente planas que son apropiadas para el procesamiento de obleas de silicio. La corrosión química también se presenta en la naturaleza. Por ejemplo, la corrosión química de rocas mediante el ácido carbónico (H_2CO_3) y la erosión mecánica del viento y el agua desempeñan una importante función en la formación de cañones y cavernas.

Ataque por metal líquido Los metales líquidos atacan primero un sólido en lugares de alta energía, como son los límites de grano. Si estas regiones continúan siendo atacadas de manera preferencial, en última instancia se presentarán grietas (figura 23-1). Con frecuencia esta forma de corrosión se complica por la presencia de fundentes que aceleran el ataque o por corrosión electroquímica. Metales agresivos como el litio líquido también pueden atacar a productos cerámicos.



Figura 23-1

El plomo fundido se mantiene en cubas de acero gruesas durante la refinación. En este caso, el plomo fundido ha atacado una soldadura en una placa de acero y se han formado grietas. Por último, las grietas se propagan por el acero y el plomo fundido se fuga de la cuba. (Reimpresa por cortesía de Don Askeland.)

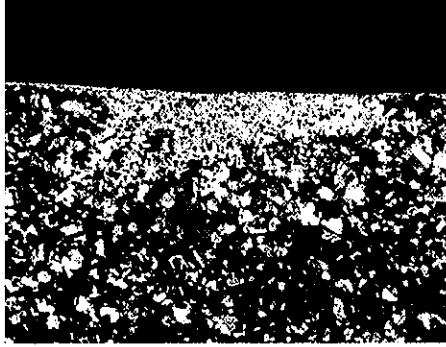


Figura 23-2
Micrografía de un depósito de cobre en latón,
que muestra el efecto de deszincificado (50x).
(Reimpreso por cortesía de Don Askeland.)

Lixiviación selectiva Un elemento particular en una aleación puede ser disuelto de manera selectiva, o lixiviado, del sólido. El **deszincificado** ocurre en latón que contiene más de 15% de Zn. Tanto el cobre como el zinc son disueltos por soluciones acuosas a temperaturas elevadas; los iones de zinc permanecen en una solución en tanto que los iones de cobre se vuelven a depositar en el latón (figura 23-2). Por último, el latón se hace poroso y débil.

La **corrosión grafitica** de hierro fundido gris se presenta cuando el hierro es disuelto de manera selectiva en agua o en tierra, desprendiendo hojuelas de grafito y un producto de la corrosión. La corrosión grafitica localizada a veces causa fugas o fallas de las tuberías de hierro gris que llevan gas, lo que ocasiona explosiones.

Disolución y oxidación de productos cerámicos Los refractarios cerámicos que se utilizan para contener metal fundido durante la fundición o refinado pueden ser disueltos por las escorias que se producen en la superficie del metal. Por ejemplo, un refractario ácido (alto SiO_2) es rápidamente atacado por una escoria básica (alto CaO o MgO). Un vidrio producido de SiO_2 y Na_2O es rápidamente atacado por agua; debe agregarse CaO al vidrio para reducir al mínimo este ataque. El ácido nítrico puede lixiviar selectivamente hierro o sílice de algunos productos cerámicos, reduciendo su resistencia y densidad. Como ya se dijo en los capítulos 7 y 15, la resistencia de vidrios de silicato depende de fallas que a veces son creadas por interacciones corrosivas con agua.

Ataque químico en polímeros En comparación con los metales y materiales cerámicos de óxido, los plásticos se consideran resistentes a la corrosión. El Teflón™ y el Viton™ son algunos de los materiales más resistentes a la corrosión y se usan en numerosas aplicaciones, incluyendo la industria química de procesos. Éstos y otros materiales poliméricos pueden resistir la presencia de muchos ácidos, bases y líquidos orgánicos, pero los solventes agresivos con frecuencia se difunden en polímeros termoplásticos de peso molecular bajo. A medida que se incorpora un solvente en el polímero, las moléculas del polímero, más pequeñas, separan las cadenas y causan hinchazón. Entonces se reduce la resistencia de los enlaces entre cadenas y esto conduce a polímeros más blandos, de menor resistencia, con una baja temperatura de transición vítrea. En casos extremos, la hinchazón causa grietas por esfuerzo.

Los materiales termoplásticos también pueden ser disueltos en un solvente. Una exposición prolongada ocasiona una pérdida de material y debilitamiento de la pieza polimérica. Este proceso se presenta con más facilidad cuando la temperatura es alta y cuando el polímero tiene un bajo peso molecular, está muy ramificado, es amorfo y no tiene enlaces cruzados. La estructura del monómero también es importante; los grupos de CH_3 en la cadena polimérica del polipropileno pueden eliminarse con más facilidad de la cadena de iones de cloruro o de fluoruro en el cloruro de polivinilo (PVC) o del politetrafluoretileno (Teflón™). Éste tiene una resistencia excepcional al ataque químico de casi todos los disolventes.

23-2 Corrosión electroquímica

La **corrosión electroquímica**, que es la forma más común de ataque de metales, se presenta cuando los átomos del metal pierden electrones y se convierten en iones. A medida que el metal es gradualmente consumido por este proceso, por lo general se forma un subproducto del proceso de corrosión. La corrosión electroquímica ocurre con más frecuencia en un medio acuoso, en el que hay iones presentes en agua, tierra o aire húmedo. En este proceso, se crea un circuito eléctrico y el sistema recibe el nombre de **celda electroquímica**. La corrosión de un tubo de acero o de un tablero de acero de un automóvil, que crea agujeros en el acero y óxido como subproducto, son ejemplos de esta reacción.

Aun cuando son causantes de la corrosión, las celdas electroquímicas también pueden tener cierta utilidad. Al crear en forma deliberada un circuito eléctrico, se pueden *electrochapar* capas protectoras o decorativas en materiales. En algunos casos, la corrosión electroquímica es incluso deseable. Por ejemplo, en el ataque químico de una superficie metálica pulida con un ácido apropiado, varias características de la microestructura son atacadas de manera selectiva, lo que permite observarlas. De hecho, casi todas las fotografías de las microestructuras metálicas y de aleaciones de este texto se obtuvieron en esta forma, haciendo así posible, por ejemplo, la observación de perlita en acero o límites de grano en cobre.

Componentes de una celda electroquímica Hay cuatro componentes en una celda electroquímica (figura 23-3):

1. El **ánodo** cede electrones al circuito y se corroe.
2. El **cátodo** recibe electrones del circuito por medio de una reacción química, o catódica. Los iones que se combinan con los electrones producen un subproducto en el cátodo.
3. El ánodo y el cátodo deben estar eléctricamente conectados, por lo general por contacto físico, para permitir que los electrones fluyan del ánodo al cátodo y continúe la reacción.
4. Un **electrolito** líquido debe estar en contacto tanto con el ánodo como con el cátodo. El electrolito es conductor, completando así el circuito. Proporciona los medios por los cuales los iones metálicos salen de la superficie del ánodo y se mueven al cátodo para aceptar los electrones.

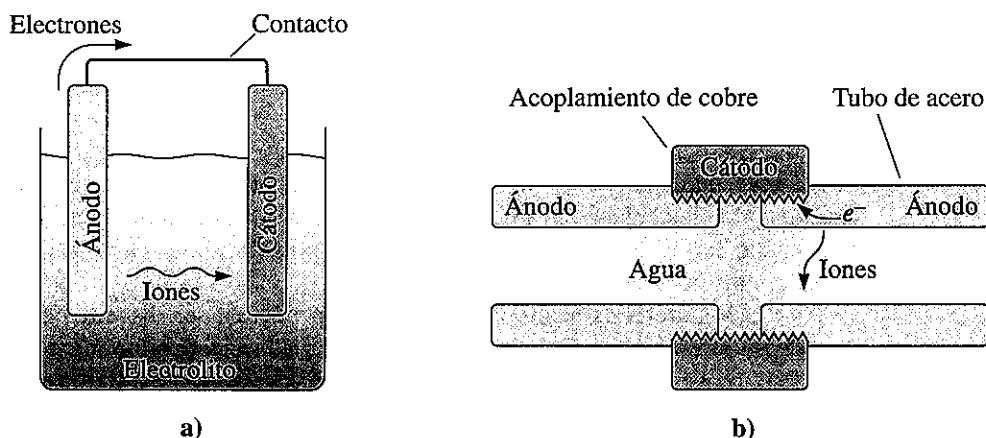


Figura 23-3 Componentes en una celda electroquímica: a) celda electroquímica simple y b) celda de corrosión entre un tubo de acero para agua y un acoplamiento de cobre.

Esta descripción de una celda electroquímica define la corrosión electroquímica. Si se depositan en el cátodo iones metálicos, ocurre un *electrochapado*.

Reacción anódica El ánodo, que es un metal, experimenta una **reacción de oxidación** por medio de la cual se ionizan los átomos del metal. Los iones metálicos entran en la solución electrolítica, en tanto que los electrones salen del ánodo por la conexión eléctrica:



Como los iones del metal salen del ánodo, éste se corroe, es decir, se oxida.

Reacción catódica en el electrochapado En el electrochapado, ocurre en el cátodo una **reacción de reducción** catódica, que es la inversa de la reacción anódica:



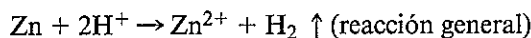
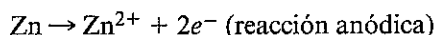
Los iones metálicos, ya sea que se hayan agregado de manera intencional al electrolito o que se hayan formado debido a la reacción anódica, se combinan con los electrones en el cátodo. El metal entonces se electrodeposita y cubre la superficie del cátodo.

Reacciones catódicas en la corrosión Excepto en condiciones inusuales el chapado de metales no ocurre durante la corrosión electroquímica. En cambio, la reacción de reducción forma un subproducto gaseoso, sólido o líquido en el cátodo (figura 23-4).

1. *El electrodo de hidrógeno:* En líquidos libres de oxígeno, por ejemplo el ácido hidrocórico (HCl) o agua estancada, el gas hidrógeno puede desprenderse del cátodo:

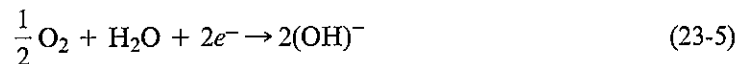


Si el zinc se colocara en ese ambiente, se encontraría que toda la reacción es

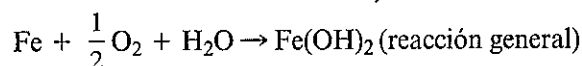
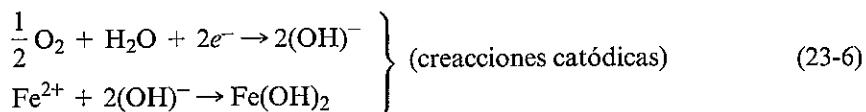
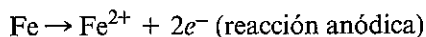


El ánodo de zinc gradualmente se disuelve y las burbujas de hidrógeno continúan desprendiéndose del cátodo.

2. *El electrodo de oxígeno:* En agua ventilada, existe oxígeno disponible para el cátodo, y se forman iones hidroxilo, es decir $(OH)^{-}$:



El electrodo de oxígeno enriquece al electrolito con iones $(OH)^{-}$. Estos iones reaccionan con iones metálicos cargados positivamente y crean un producto sólido. En el caso de la oxidación del hierro:



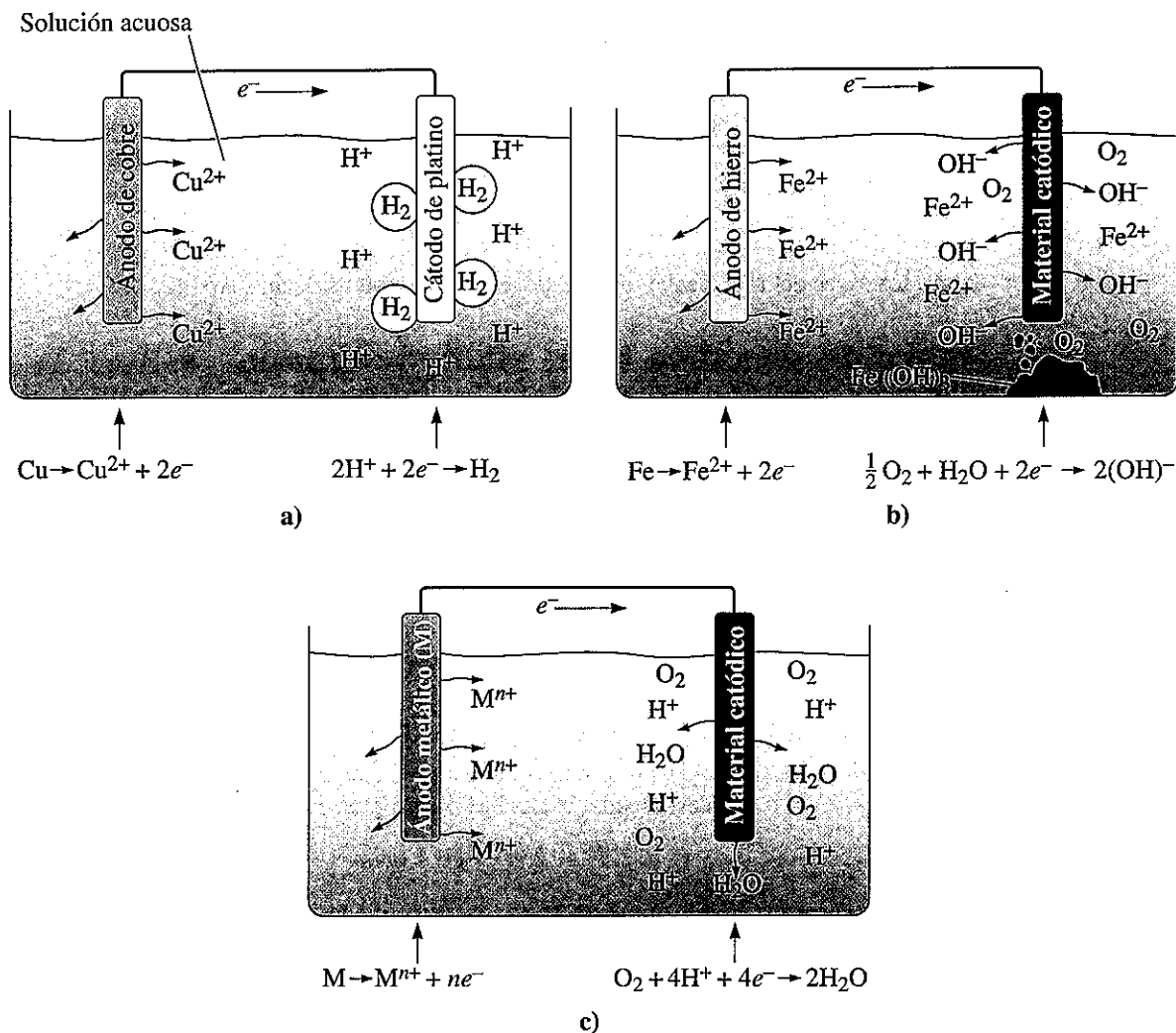
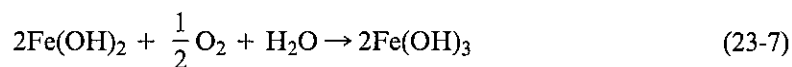


Figura 23-4 Reacciones anódicas y catódicas en celdas electroquímicas de corrosión comunes: a) electrodo de hidrógeno, b) electrodo de oxígeno y c) electrodo del agua.

La reacción continúa a medida que el $\text{Fe}(\text{OH})_2$ reacciona con más oxígeno y agua:



El $\text{Fe}(\text{OH})_3$ se conoce comúnmente como *herrumbre*.

3. *El electrodo del agua:* En la oxidación de los ácidos, la reacción catódica produce agua como subproducto:



Si se dispone de una fuente continua de oxígeno e hidrógeno, el electrodo de agua no produce acumulación de herrumbre sólida ni una alta concentración o dilución de iones en el cátodo.

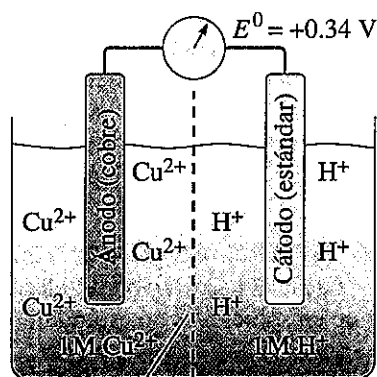
23-3 Potencial del electrodo en celdas electroquímicas

En la corrosión, de manera natural se forma un potencial cuando un material se coloca en una solución. En seguida se verá cómo se forma el potencial necesario para activar la reacción de corrosión.

Potencial del electrodo Cuando en un electrolito se coloca un metal puro, se forma un **potencial del electrodo** que está relacionado con la tendencia del material a ceder sus electrones; no obstante, la fuerza de activación para la reacción de oxidación es compensada por una fuerza de activación igual pero de sentido contrario para la reacción de reducción. No hay corrosión neta. En consecuencia, no se puede medir el potencial del electrodo para un material de un solo electrodo.

Serie de fuerzas electromotrices Para determinar la tendencia de un metal a ceder sus electrones, se mide la diferencia de potencial entre el metal y un electrodo estándar por medio de una semicelda (figura 23-5). El electrodo del metal a probar se coloca en una solución de 1 mol (M) de sus iones. Un electrodo de referencia también se coloca en una solución de 1 M de iones. El electrodo de referencia suele ser un metal inerte que conduce electrones pero no reacciona con el electrolito. El uso de una solución de 1 M de iones de hidrógeno (H^+) con el electrodo de referencia es común. La reacción que ocurre en este electrodo de hidrógeno es $2H^+ + 2e^- = H_2$. El gas H_2 es suministrado al electrodo de hidrógeno. Una celda electroquímica como ésta se conoce como celda estándar cuando las mediciones se hacen a $25^\circ C$ y a presión atmosférica con concentraciones de electrolito de 1 M. Los dos electrolitos están en contacto eléctrico pero no se les permite mezclarse entre sí. Cada uno de los electrodos establece su propio potencial de electrodo. Al medir el voltaje entre los dos electrodos cuando se abre el circuito, se obtiene la diferencia de potencial. El potencial del electrodo del hidrógeno se hace de manera arbitraria igual a cero volts. Si el metal tiene una mayor tendencia a ceder electrones que el electrodo del hidrógeno, entonces el potencial del metal es negativo, es decir, el metal es anódico con respecto al electrodo de hidrógeno. Si el potencial del metal es positivo, el metal es catódico con respecto al electrodo de hidrógeno.

La **serie de fuerzas electromotrices** (o **fem**) que se muestran en la tabla 23-1 compara el potencial estándar del electrodo E^0 para cada uno de los metales con el del electrodo de



Pantalla que permite transferir carga pero no la mezcla de los electrolitos

Figura 23-5

Semicelda empleada para medir el potencial del electrodo de cobre bajo condiciones estándar. El potencial del electrodo de cobre es la diferencia de potencial entre éste y el electrodo estándar de hidrógeno en un circuito abierto. Como E^0 es mayor a cero, el cobre es catódico en comparación con el electrodo de hidrógeno.

TABLA 23-1 ■ Potenciales estándar de reducción para elementos y reacciones seleccionados

	Metal	Potencial del electrodo E^0 (volts)
Anódico	$\text{Li}^+ + e^- \rightarrow \text{Li}$	-3.05
	$\text{Mg}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Mg}$	-2.37
	$\text{Al}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Al}$	-1.66
	$\text{Ti}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ti}$	-1.63
	$\text{Mn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Mn}$	-1.63
	$\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}$	-0.76
	$\text{Cr}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Cr}$	-0.74
	$\text{Fe}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Fe}$	-0.44
	$\text{Ni}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ni}$	-0.25
	$\text{Sn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}$	-0.14
	$\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Pb}$	-0.13
	$2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$	0.00 — (definido)
	$\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$	+0.34
	$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^- \rightarrow 4\text{OH}^-$	+0.40
	$\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$	+0.80
	$\text{Pt}^{4+} + 4e^- \rightarrow \text{Pt}$	+1.20
	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+1.23
Catódico	$\text{Au}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Au}$	+1.50

hidrógeno bajo condiciones estándar de 25 °C y una solución de 1 M de iones en el electrolito. Nótese que la medición del potencial se hace cuando el circuito eléctrico está abierto. La diferencia de voltaje empieza a cambiar tan pronto como se cierra el circuito.

Cuanto más negativo sea el valor del potencial para la oxidación del metal, más electropositivo es el metal; esto significa que el metal tendrá una tendencia más elevada a experimentar la reacción de oxidación. Por ejemplo, los álcalis y los metales de tierras alcalinas (por ejemplo Li, K, Ba, Sr y Mg) son tan reactivos que se deben conservar bajo condiciones que impidan cualquier contacto con el oxígeno. Por el contrario, los metales que están hacia la parte inferior de la gráfica (por ejemplo Ag, Au y Pt) no tenderán a reaccionar con el oxígeno. Esta es la razón por la cual se conocen como “metales nobles”. Los metales como el Fe, Cu y Ni tienen reactividades intermedias, pero éste no es el único aspecto a considerar. El aluminio, por ejemplo, tiene un potencial estándar de electrodo fuertemente negativo y reacciona con gran facilidad con el oxígeno para formar óxido de aluminio; también reacciona con facilidad con el flúor para formar fluoruro de aluminio. Estos dos compuestos forman una capa tenaz e impenetrable que ayuda a parar cualquier corrosión adicional. El titanio también reacciona con facilidad con el oxígeno. El óxido de titanio rápidamente formado crea una barrera que impide la difusión adicional de las especies y, por tanto, evita la oxidación adicional. Ésta es la razón por la cual tanto el aluminio como el titanio son muy reactivos, pero pueden resistir la corrosión excepcionalmente bien. Obsérvese que la serie fem indica la factibilidad termodinámica y la fuerza de activación, pero no dice nada respecto a la cinética de la reacción.

Efecto de la concentración sobre el potencial del electrodo

El potencial del electrodo depende de la concentración del electrolito. A 25 °C, la ecuación de Nernst da el potencial del electrodo en soluciones no estándar:

$$E = E^0 + \frac{0.0592}{n} \log (C_{\text{ion}}) \quad (23-9)$$

donde E es el potencial del electrodo en una solución con una concentración C_{ion} del metal en unidades molares, n es la carga en el ion metálico y E^0 es el potencial estándar del electrodo en una solución 1 M. Nótese que cuando $C_{\text{ion}} = 1$, $E = E^0$. El ejemplo que sigue ilustra el cálculo del potencial del electrodo.

Ejemplo 23-1 Potencial de semicelda para el cobre

Suponga que se disuelve 1 g de cobre como Cu^{2+} en 1000 g de agua para producir un electrolito. Calcule el potencial del electrodo de la semicelda de cobre dentro de ese electrolito. Suponga $T = 25^\circ\text{C}$.

SOLUCIÓN

De la química se sabe que se obtiene una solución 1 M estándar de Cu^{2+} cuando se agrega 1 mol de Cu^{2+} (una cantidad igual a la masa atómica del cobre) a 1000 g de agua. La masa atómica del cobre es 63.54 g/mol. La concentración de la solución cuando sólo se agrega 1 g debe ser

$$C_{\text{ion}} = \frac{1}{63.54} = 0.0157 \text{ M}$$

De la ecuación de Nernst, con $n = 2$ y $E^0 = +0.34 \text{ V}$,

$$\begin{aligned} E &= E^0 + \frac{0.0592}{n} \log(C_{\text{ion}}) = 0.34 + \frac{0.0592}{2} \log(0.0157) \\ &= 0.34 + (0.0296)(-1.8) = 0.29 \text{ V} \end{aligned}$$

Rapidez de corrosión o de chapado La cantidad de metal depositado en el cátodo en el electrochapado, o eliminado del ánodo por corrosión, pueden determinarse a partir de la ecuación de Faraday,

$$w = \frac{ItM}{nF} \quad (23-10)$$

donde w es el peso depositado o corroído (g), I es la corriente (A), M es la masa atómica del metal, n es la carga en el ion metálico (s) y F es la constante de Faraday (96 500 C). Esta ley básicamente indica que equivalente de un gramo de un metal será depositado por 96 500 C de carga. A veces la corriente se expresa en términos de la densidad de corriente, $i = I/A$, de modo que la ecuación 23-10 se convierte en

$$w = \frac{iAtM}{nF} \quad (23-11)$$

donde el área A (cm^2) es el área superficial del ánodo o el cátodo.

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de la ecuación de Faraday para calcular la densidad de corriente.

Ejemplo 23-2 Diseño de un proceso de chapado de cobre

Diseñe un proceso para el electrochapado de una capa de 0.1 cm de grueso de cobre en una superficie de cátodo de $1 \times 1 \text{ cm}$.

SOLUCIÓN

Para producir una capa de 0.1 cm de grueso en un área superficial de 1 cm^2 , la masa del cobre debe ser

$$\rho_{\text{Cu}} = 8.93 \text{ g/cm}^3 \quad A = 1 \text{ cm}^2$$

$$\text{Volumen de cobre} = (1 \text{ cm}^2)(0.1 \text{ cm}) = 0.1 \text{ cm}^3$$

$$\text{Masa de cobre} = (8.93 \text{ g/cm}^3)(0.1 \text{ cm}^3) = 0.893 \text{ g}$$

De la ecuación de Faraday, donde $M_{\text{Cu}} = 63.54 \text{ g/mol}$ y $n = 2$:

$$It = \frac{wnF}{M} = \frac{(0.893)(2)(96\,500)}{63.54} = 2712 \text{ A} \cdot \text{s}$$

Por tanto, se podrían usar varias combinaciones diferentes de corriente y tiempo para producir la placa de cobre:

Corriente	Tiempo
0.1 A	27 124 s = 7.5 h
1.0 A	2 712 s = 45.2 min
10.0 A	271.2 s = 4.5 min
100.0 A	27.12 s = 0.45 min

La opción de la combinación exacta de corriente y tiempo podría hacerse con base en la rapidez de producción y la calidad del cobre chapado. Corrientes bajas requieren tiempos muy largos de chapado, quizá haciendo así que el proceso sea económicamente no rentable. Por su parte, las corrientes elevadas pueden reducir la eficiencia del chapado. La efectividad del chapado puede depender de la composición del electrolito que contenga los iones de cobre, así como de cualesquier impurezas o aditivos que estén presentes. Corrientes de 10 o 100 A son demasiado altas; pueden iniciar otras reacciones laterales que no son deseables. El depósito también puede no ser uniforme y liso. Es posible que sean necesarios más conocimientos y experimentación para obtener el proceso de chapado más económico y eficiente. Una corriente de $\sim 1 \text{ A}$ y un tiempo de ~ 45 minutos no son raros en operaciones de chapado.

Ejemplo 23-3 Corrosión del hierro

Un recipiente de hierro de $10 \times 10 \text{ cm}$ de base contiene un líquido corrosivo hasta una altura de 20 cm. Como resultado de una celda electrolítica se produce una corriente y, después de cuatro semanas, el recipiente ha disminuido 70 g en peso. Calcule a) la corriente y b) la densidad de corriente que interviene en la corrosión del hierro.

SOLUCIÓN

a) El tiempo total de exposición es

$$t = (4 \text{ sem})(7 \text{ d/sem})(24 \text{ h/d})(3600 \text{ s/h}) = 2.42 \times 10^6 \text{ s}$$

De la ecuación de Faraday, usando $n = 2$ y $M = 55.847 \text{ g/mol}$,

$$\begin{aligned} I &= \frac{wnF}{tM} = \frac{(70)(2)(96\,500)}{(2.42 \times 10^6)(55.847)} \\ &= 0.1 \text{ A} \end{aligned}$$

- b) El área superficial total del hierro en contacto con el líquido corrosivo y la densidad de corriente son

$$A = (4 \text{ lados})(10 \times 20) + (1 \text{ fondo})(10 \times 10) = 900 \text{ cm}^2$$

$$i = \frac{I}{A} = \frac{0.1}{900} = 1.11 \times 10^{-4} \text{ A/cm}^2$$

Ejemplo 23-4 *Celda de corrosión de cobre-zinc*

Suponga que en una celda de corrosión compuesta de cobre y zinc, la densidad de corriente en el cátodo de cobre es 0.05 A/cm^2 . El área de los electrodos de cobre y de zinc es de 100 cm^2 . Calcule a) la corriente de corrosión, b) la densidad de corriente en el ánodo de zinc y c) la pérdida de zinc por hora.

SOLUCIÓN

- a) La corriente de corrosión es

$$I = i_{\text{Cu}} A_{\text{Cu}} = (0.05 \text{ A/cm}^2)(100 \text{ cm}^2) = 5 \text{ A}$$

- b) La corriente en la celda es la misma en todas partes. Así,

$$i_{\text{Zn}} = \frac{I}{A_{\text{Zn}}} = \frac{5}{100} = 0.05 \text{ A/cm}^2$$

- c) La masa atómica del zinc es 65.38 g/mol . De la ecuación de Faraday:

$$\begin{aligned} w_{\text{pérdida de zinc}} &= \frac{ItM}{nF} = \frac{\left(5 \frac{\text{A}}{\text{cm}^2}\right)(3600 \text{ s/h})(65.38 \text{ g/mol})}{(2)(96500 \text{ C})} \\ &= 6.1 \text{ g/h} \end{aligned}$$

23-4 La corriente de corrosión y la polarización

Para proteger de la corrosión a los metales, es deseable que la corriente sea lo más pequeña posible. Desafortunadamente, la corriente de corrosión es muy difícil de medir, controlar o predecir. Parte de esta dificultad puede atribuirse a diversos cambios que ocurren durante la operación de la celda de corrosión. Un cambio en el potencial de un ánodo o cátodo, que a su vez afecta la corriente de la celda, se denomina **polarización**. Hay tres importantes clases de polarización: 1) activación, 2) concentración y 3) resistencia.

Polarización de activación Esta clase de polarización está relacionada con la energía necesaria para que ocurran reacciones anódicas o catódicas. Si se puede aumentar el grado de polarización, estas reacciones ocurren con mayor dificultad y se reduce la rapidez de corrosión. Pequeñas diferencias en composición y estructura en los materiales del ánodo y cátodo cambian considerablemente la polarización de activación. Los efectos de segregación en los electrodos causan que la polarización de activación varíe de un lugar a otro. Estos factores hacen difícil predecir la corriente de corrosión.

Polarización de concentración Una vez que se inicia la corrosión, pueden cambiar las concentraciones de iones en la superficie del ánodo o del cátodo. Por ejemplo, puede haber una mayor concentración de iones metálicos en el ánodo si los iones no pueden difundirse con rapidez en el electrolito. Los iones de hidrógeno pueden agotarse en el cátodo en el caso de un electrodo de hidrógeno, o se puede presentar una elevada concentración de $(OH)^-$ en el cátodo en el caso de un electrodo de oxígeno. Cuando esto ocurre, la reacción anódica o la catódica se sofoca debido a que se liberan menos electrones en el ánodo o se aceptan en el cátodo.

En cualquiera de estos ejemplos, la densidad de corriente y, por tanto, la rapidez de corrosión, disminuye debido a la polarización de concentración. Normalmente, la polarización es menos pronunciada cuando el electrolito está muy concentrado, la temperatura se incrementa o el electrolito es agitado vigorosamente. Cada uno de estos factores aumenta la densidad de corriente y estimula la corrosión electroquímica.

Polarización de resistencia Este tipo de polarización se presenta por la resistividad eléctrica del electrolito. Si se presenta una mayor resistencia al flujo de la corriente, la rapidez de corrosión se reduce. De nuevo, el grado de polarización de resistencia puede cambiar cuando cambia la composición del electrolito durante el proceso de corrosión.

23-5 Tipos de corrosión electroquímica

En esta sección se verán algunas de las formas más comunes que presenta la corrosión electroquímica. En primer término, se desarrolla un *ataque uniforme*. Cuando un metal se coloca en un electrolito, algunas regiones resultan anódicas con respecto a otras; además, la ubicación de estas regiones cambia y hasta se invierte en ocasiones. Como las regiones anódicas y catódicas cambian continuamente, el metal se corroe de manera uniforme.

El *ataque galvánico* se presenta cuando ciertas áreas actúan siempre como ánodos, mientras que otras actúan siempre como cátodos. Estas celdas electroquímicas se denominan celdas galvánicas y pueden separarse en tres tipos: **celdas de composición**, **celdas de esfuerzo** y **celdas de concentración**.

Celdas de composición Las celdas de composición, o *corrosión metálica disímil*, aparecen cuando dos metales o aleaciones, por ejemplo cobre y hierro, forman una celda electrolítica. Debido al efecto de los elementos de aleación y de las concentraciones del electrolito en la polarización, las series fem pueden no decir cuáles regiones se corroen y cuáles están protegidas. En cambio, se usa una **serie galvánica**, en la que se clasifican las diferentes aleaciones en función de sus tendencias anódicas y catódicas en un ambiente en particular (tabla 23-2). Se puede hallar una serie galvánica diferente para el agua de mar, el agua dulce y las atmósferas industriales.

TABLA 23-2 ■ Serie galvánica para el agua de mar

Extremo anódico, activo	Aleaciones de magnesio y Mg
	Zinc
	Acero galvanizado
	Aluminio 5052
	Aluminio 3003
	Aluminio 1100
	Alclad
	Cadmio
	Aluminio 2024
	Acero al bajo carbono
	Hierro fundido
	Soldadura 50% Pb-50% Sn
	Acero inoxidable 316 (activo)
	Plomo
	Estaño
	Latón Cu-40% Zn
	Aleaciones base de níquel (activas)
	Cobre
	Aleación Cu-30% Ni
	Aleaciones base de níquel (pasivas)
	Aceros inoxidables (pasivos)
	Plata
	Titanio
	Grafito
	Oro
	Platino
	Extremo catódico, noble

(Según ASM Metals Handbook, vol. 10, 8a. ed., Copyright 1975 ASM International.)

El siguiente ejemplo es una ilustración de la serie galvánica.

Ejemplo 23-5

Corrosión en un acoplamiento de latón con soldadura

Un acoplamiento de latón utilizado en una aplicación marina se une con soldadura de plomo y estaño. ¿Sufrirá corrosión el latón o la soldadura?

SOLUCIÓN

De la serie galvánica, se encuentra que todas las aleaciones base de cobre son más catódicas que una soldadura 50% Pb-50% Sn. Entonces, la soldadura es el ánodo y se corroe. Del mismo modo, la corrosión de la soldadura puede contaminar con plomo el agua de los sistemas de tuberías de agua potable.

Las celdas de composición también se desarrollan en aleaciones de dos fases, donde una fase es más anódica que la otra. Como la ferrita es anódica con respecto a la cementita en el acero, pequeñas microceldas hacen que el acero se corra galvánicamente (figura 23-6). Casi siempre, una aleación de dos fases tiene menos resistencia a la corrosión que una aleación de una sola fase de composición similar.

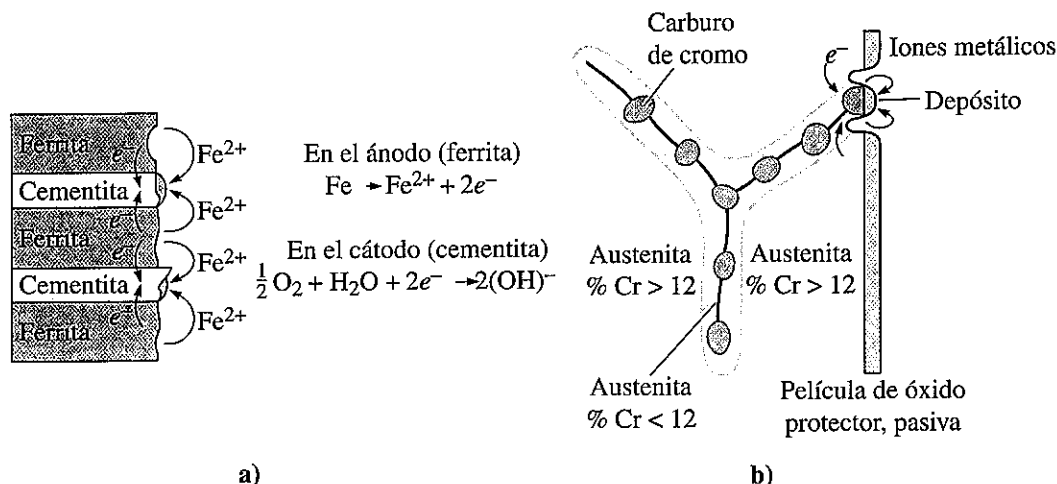


Figura 23-6 Ejemplo de celdas microgalvánicas en aleaciones de dos fases: a) En acero, la ferrita es anódica con respecto a la cementita. b) En acero inoxidable austenítico, la precipitación del carburo de cromo hace que sea anódica la austenita baja en Cr en los límites de grano.

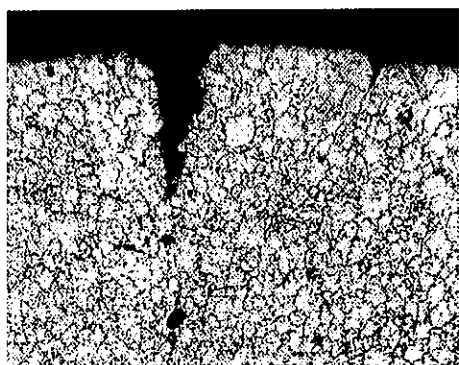


Figura 23-7 Microfotografía de corrosión intergranular en una pieza de zinc colada en matriz. La segregación de impurezas en los bordes de grano produce celdas de corrosión microgalvánicas (50x). (Reimpresa por cortesía de Don Askeland.)

La **corrosión intergranular** se presenta cuando el precipitado de una segunda fase o la segregación en los límites de grano producen una celda galvánica. En las aleaciones de zinc, por ejemplo, impurezas como el cadmio, estaño y plomo se segregan en los límites de grano durante la solidificación. Los límites de grano son anódicos en comparación con el resto de los granos, por lo que presentan corrosión del metal en el límite de granos (figura 23-7). En aceros inoxidables austeníticos, los carburos de cromo pueden precipitarse en los límites de granos [figura 23-6b)]. La formación de los carburos elimina cromo proveniente de la austenita adyacente a los límites. La austenita de bajo cromo (<12% Cr) en los límites de granos es anódica con respecto al resto de los granos y se presenta corrosión en los límites de granos. En ciertas aleaciones de aluminio trabajadas en frío, los límites de grano se corroen rápidamente debido a la presencia de precipitados perjudiciales. Esto hace que los granos de aluminio se desprendan como páginas u hojas de un libro, lo cual se conoce como exfoliación.

Celdas de esfuerzo Estas celdas se forman cuando un metal contiene regiones con diferentes esfuerzos locales. Las regiones con esfuerzos más elevados o de más alta energía actúan como ánodos con respecto a las áreas catódicas de menos esfuerzos (figura 23-8). Las regiones con tamaño de grano más pequeño, o de densidad más elevada de límites de grano,

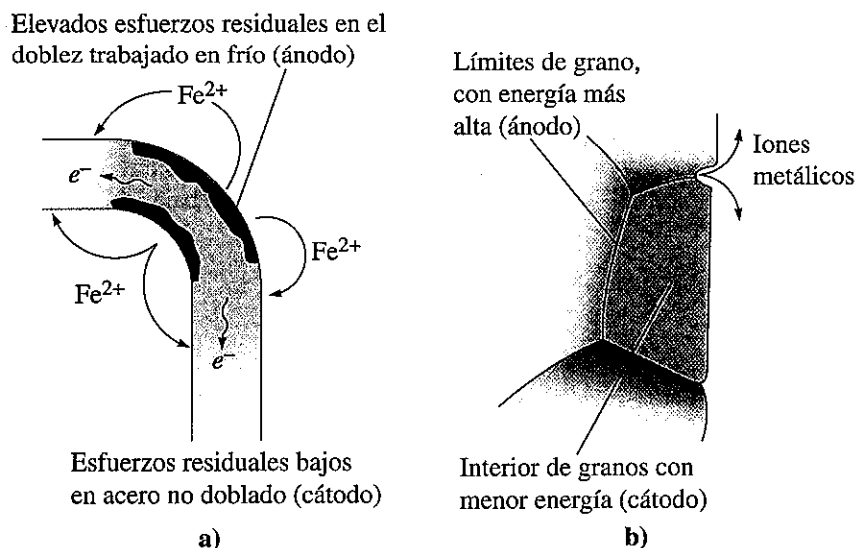


Figura 23-8 Ejemplos de celdas de esfuerzo. a) El trabajo en frío necesario para doblar una barra de acero introduce elevados esfuerzos residuales en el doblez, que entonces es anódico y se corroe. b) Como los límites de grano tienen gran energía, son anódicos y se corroen.

son anódicas con respecto a las regiones de granos gruesos del mismo material. Las áreas fuertemente trabajadas en frío son anódicas con respecto a las áreas menos trabajadas en frío.

La **corrosión por esfuerzo** se presenta por acción galvánica, pero también pueden presentarse otros mecanismos, como la adsorción de impurezas en la punta de una grieta existente. Ocurre una falla como resultado de corrosión y un esfuerzo aplicado. Mayores esfuerzos aplicados reducen el tiempo necesario para que se presente una falla.

Las fallas por fatiga también se inician o aceleran cuando hay corrosión. La **corrosión por fatiga** puede reducir las propiedades de fatiga al iniciar grietas (quizá al producir pequeñas hendiduras o huecos) y al aumentar la rapidez a la que se propagan las grietas.

Ejemplo 23-6

Corrosión de acero estirado en frío (trafilado)

Un alambre de acero estirado en frío se procesa para formar un clavo por deformación adicional, produciendo la punta en un extremo y la cabeza en el otro. ¿Dónde ocurrirá la corrosión más severa del clavo?

SOLUCIÓN

Como la cabeza y la punta han sido trabajadas en frío en una mayor cantidad en comparación con el cuerpo del clavo, la cabeza y la punta sirven como ánodos y se corroen más rápidamente.

Celdas de concentración

Las celdas de concentración aparecen debido a diferencias en la concentración del electrolito (figura 23-9). De acuerdo con la ecuación de Nernst, una diferencia en la concentración de iones metálicos ocasiona una diferencia en el

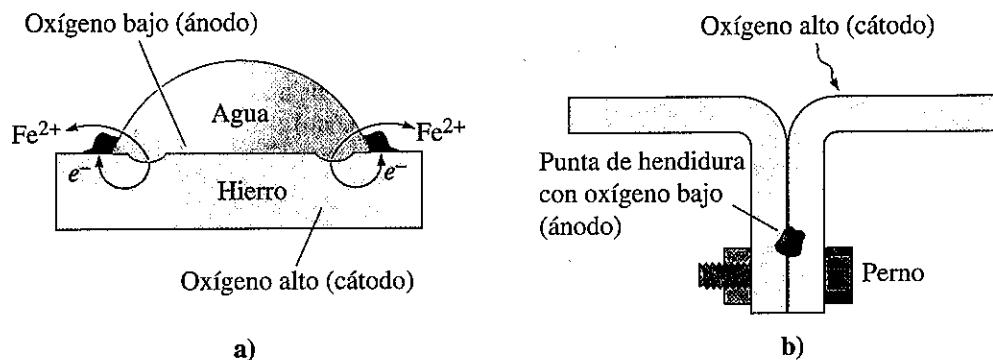


Figura 23-9 Celdas de concentración: a) Se presenta corrosión bajo una pequeña gota de agua en una placa de acero debido a la baja concentración de oxígeno en el agua. b) Se presenta corrosión en la punta de una hendidura por el limitado acceso a oxígeno.

potencial del electrodo. El metal en contacto con la solución más concentrada es el cátodo; el metal en contacto con la solución diluida es el ánodo.

La celda de concentración de oxígeno (a veces conocida como **escasez de oxígeno**) se presenta cuando la reacción catódica es el electrodo del oxígeno, $\text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2e^- \rightarrow 2(\text{OH})^-$. Los electrones fluyen de la región de bajo oxígeno, que sirve como el ánodo, a la región de alto oxígeno, que sirve como el cátodo.

Los depósitos, por ejemplo la herrumbre o las gotas de agua, protegen del oxígeno al metal base. En consecuencia, el metal bajo el depósito es el ánodo y se corroe. Esto causa una forma de corrosión por picaduras. La corrosión en la línea de flotación de embarcaciones es semejante. El metal arriba de la superficie del agua está expuesto al oxígeno, en tanto que el que está debajo de la línea del agua está privado de oxígeno; por tanto, se corroe el metal bajo la superficie. Normalmente, el metal muy alejado de la superficie del agua se corroe con más lentitud que el metal que está apenas bajo la superficie del agua debido a las diferencias en la distancia que deben recorrer los electrones. Debido a que las grietas y hendiduras tienen una menor concentración de oxígeno que la correspondiente base metálica, la punta de una grieta o hendidura es el ánodo, causando **corrosión por hendidura**.

Las tuberías enterradas en el suelo pueden corroerse por las diferencias en la composición del suelo. Las diferencias en rapidez pueden causar diferencias de concentración. El agua estancada contiene bajas concentraciones de oxígeno, mientras que las aguas de rápido movimiento y ventiladas contienen altas concentraciones de oxígeno. El metal cercano a aguas estancadas es anódico y se corroe. El siguiente es un ejemplo de corrosión debido al agua.

Ejemplo 23-7

Corrosión de acero engarzado

Dos piezas de metal se unen mecánicamente al engazar sus bordes. ¿Por qué sería esto una mala idea si el acero se expone al agua? Si el agua contiene sal, ¿se afectaría la corrosión?

SOLUCIÓN

Al engazar los bordes de acero, se produce una hendidura. La región en la hendidura está expuesta a menos aire y humedad, de modo que se comporta como el ánodo en una celda de concentración. El acero en la hendidura se corroe.

La sal aumenta la conductividad del agua, permitiendo que cargas eléctricas se transfieran con más rapidez. Esto causa una más alta densidad de corriente y, por tanto, más rápida corrosión debido a la menor polarización de resistencia.

Corrosión microbiana Varios microbios, por ejemplo hongos y bacterias, crean condiciones que estimulan la corrosión electroquímica. Especialmente en ambientes acuosos, estos organismos crecen en superficies metálicas y por lo general forman colonias que no son continuas. La presencia de colonias y los productos derivados del crecimiento de los organismos produce cambios en el ambiente y, por tanto, la rapidez a la que se presenta la corrosión.

Algunas bacterias reducen sulfatos en el ambiente, produciendo ácido sulfúrico, que a su vez ataca al metal. Las bacterias pueden ser aeróbicas (que se desarrollan cuando hay oxígeno) o anaeróbicas (que no necesitan oxígeno para crecer). Estas bacterias causan ataques en una diversidad de metales, incluyendo aceros, aceros inoxidables, aluminio y cobre, así como en algunos materiales cerámicos y en el concreto. Un ejemplo común se presenta en tanques de aluminio para combustible de aviones. Cuando el combustible, por lo general queroseno, está contaminado con humedad, crecen bacterias y excretan ácidos. Los ácidos atacan al aluminio, que en última instancia causan que el tanque de combustible tenga fugas.

El crecimiento de colonias de organismos en una superficie metálica lleva a la formación de celdas de concentración de oxígeno (figura 23-10). Las áreas bajo las colonias son anódicas, en tanto que las áreas no afectadas son catódicas. Además, las colonias de organismos reducen la rapidez de difusión del oxígeno hacia el metal, y los organismos tienden a consumir el oxígeno incluso si el oxígeno se difunde en la colonia. La celda de concentración produce fosas bajo las regiones cubiertas con los organismos. El crecimiento de los organismos, que puede incluir productos de la corrosión del metal, produce acumulaciones (llamadas **tubérculos**) que pueden obstruir tuberías o tapar sistemas de enfriamiento de agua en reactores nucleares, submarinos o reactores químicos.

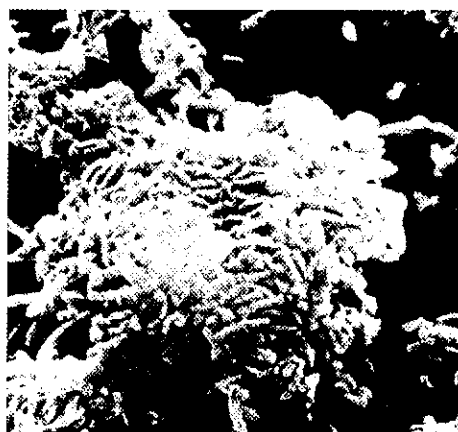
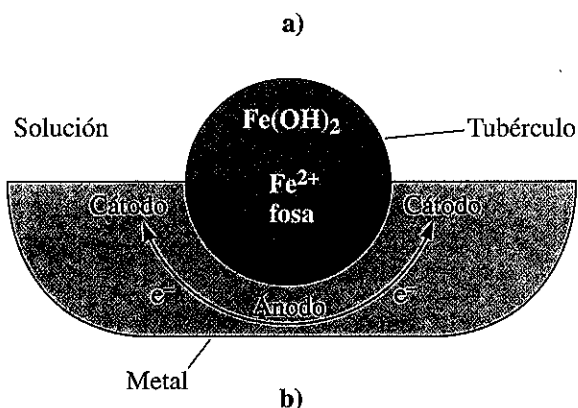


Figura 23-10

a) Celdas bacterianas que crecen en una colonia (2 700x). b) Formación de un tubérculo y una fosa bajo una colonia biológica. (Microfotografía reimpresa por cortesía de Donald Askeland.)



23-6 Protección contra corrosión electroquímica

Se utilizan diversas técnicas para combatir la corrosión, incluyendo el diseño y selección de materiales y el uso de recubrimientos, inhibidores, protección catódica y pasivación (estabilización).

Diseño Un adecuado diseño de estructuras metálicas puede hacer que la corrosión sea más lenta o incluso evitarla. Algunos de los pasos que deben tomarse para combatir la corrosión son los siguientes:

1. Impedir la formación de celdas galvánicas. Esto puede lograrse utilizando metales o aleaciones semejantes. Por ejemplo, es frecuente que tuberías de acero se conecten con conexiones de latón; esto produce una celda galvánica que hace que el acero se corroa. Con el uso de conexiones intermedias de plástico para aislar eléctricamente el acero y el latón, este problema puede reducirse al mínimo.
2. Hacer que el área del ánodo sea mucho mayor que el área del cátodo. Por ejemplo, pueden usarse remaches de cobre para sujetar láminas de acero. Debido a la pequeña área de los remaches de cobre, ocurre una reacción catódica limitada. El cobre acepta pocos electrones y la reacción anódica del acero continúa con lentitud. Por el contrario, si se usan remaches de acero para unir láminas de cobre, la pequeña área del ánodo de acero cede muchos electrones que son aceptados por el área grande del cátodo de cobre; la corrosión de los remaches de acero es muy rápida. Esto queda ilustrado en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 23-8

Efecto de las áreas sobre la rapidez de corrosión para el par cobre-zinc

Considere un par de corrosión cobre-zinc. Si la densidad de corriente en el cátodo de cobre es de 0.05 A/cm^2 , calcule la pérdida de peso del zinc por hora si 1) el área catódica del cobre es de 100 cm^2 y el área anódica del zinc es de 1 cm^2 y 2) el área catódica del cobre es de 1 cm^2 y el área anódica del zinc es de 100 cm^2 .

SOLUCIÓN

Para la pequeña área anódica del zinc,

$$I = i_{\text{Cu}} A_{\text{Cu}} = (0.05 \text{ A/cm}^2)(100 \text{ cm}^2) = 5 \text{ A}$$

$$w_{\text{Zn}} = \frac{ItM}{nF} = \frac{(5)(3600)(65.38)}{(2)(96\,500)} = 6.1 \text{ g/h}$$

Para el área anódica grande del zinc,

$$I = i_{\text{Cu}} A_{\text{Cu}} = (0.05 \text{ A/cm}^2)(1 \text{ cm}^2) = 0.05 \text{ A}$$

$$w_{\text{Zn}} = \frac{ItM}{nF} = \frac{(0.05 \text{ A/cm}^2)(3600 \text{ s})(65.38 \frac{\text{g}}{\text{mol}})}{(2)(96\,500 \text{ C})} = 0.061 \text{ g/h}$$

La rapidez de corrosión del zinc se reduce considerablemente cuando el ánodo de zinc es mucho mayor que el cátodo.

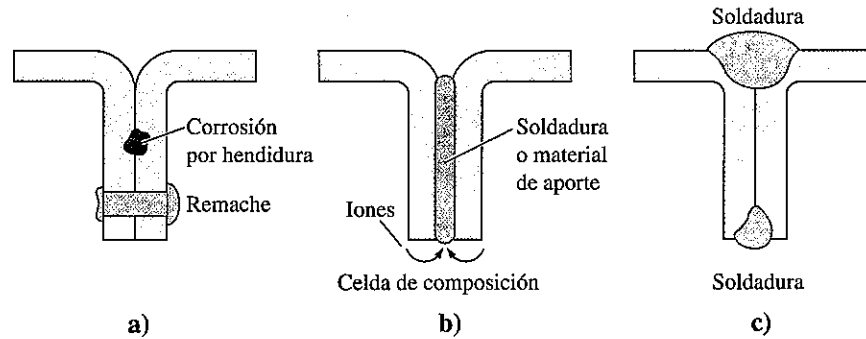


Figura 23-11 Métodos alternativos para unir dos piezas de acero: a) Los remaches pueden producir una celda de concentración, b) la soldadura con y sin aporte puede producir una celda de composición y c) la soldadura con metal de relleno comparable al metal base puede evitar la formación de celdas galvánicas.

3. Diseñe los componentes de modo que los sistemas de fluidos estén cerrados, no abiertos, para que no se acumulen charcos de agua estancada. Los depósitos parcialmente llenos sufren de corrosión por líneas de agua. Los sistemas abiertos disuelven continuamente gases, produciendo iones que participan en la reacción catódica y estimulan las celdas de concentración.
4. Evite hendiduras entre materiales ensamblados o unidos (figura 23-11). La soldadura puede ser una mejor técnica de unión que la soldadura fuerte, soldadura blanda o sujeción mecánica. Las celdas galvánicas se forman en la soldadura fuerte o soldadura blanda porque los metales de relleno tienen diferente composición a la del metal que se une. Los sujetadores mecánicos producen hendiduras generadas por celdas de concentración. Si el metal de relleno es muy semejante al metal base, la soldadura puede impedir la formación de estas celdas.
5. En algunos casos, la rapidez de corrosión no puede reducirse a un nivel que no interfiera con la duración esperada del componente. En tales casos, el ensamble debe estar diseñado en forma tal que la parte corroída pueda cambiarse fácil y económicamente.

Recubrimientos Los recubrimientos se utilizan para aislar las regiones anódicas y catódicas; también impiden la difusión de oxígeno o de vapor de agua que inicia la corrosión u oxidación. Los recubrimientos temporales, por ejemplo grasa o aceite, dan un poco de protección pero se disgregan con facilidad. Los recubrimientos orgánicos, como es el caso de pinturas, o de recubrimientos cerámicos, como esmaltes o vidrios, dan mejor protección pero, si el recubrimiento se disgrega, queda expuesto un pequeño lugar anódico que queda sometido a una corrosión rápida y localizada.

Los recubrimientos metálicos incluyen el acero estañado y galvanizado por inmersión en caliente (recubrimiento de zinc) (figura 23-12). Ya se examinó esto en capítulos anteriores sobre materiales ferrosos. Un recubrimiento continuo de un metal aísla al acero del electrolito; no obstante, cuando el recubrimiento sufre raspaduras, lo cual expone al acero base, el zinc continúa siendo efectivo porque es anódico al acero. Como el área del cátodo de acero expuesto es pequeña, el recubrimiento de zinc se corroe con gran lentitud y el acero permanece protegido. En contraste, el acero es anódico con respecto al estaño, de modo que se forma un pequeño ánodo de acero cuando se raspa el estaño, y posteriormente ocurre una rápida corrosión del acero.

Los recubrimientos por conversión química son producidos por una reacción química con la superficie. Líquidos, como las soluciones de ortofosfato de zinc ácido, forman una capa adherente de fosfato sobre la superficie del metal. Sin embargo, la capa de fosfato es muy porosa y se usa con mucha frecuencia para mejorar la adherencia de la pintura. Las capas de

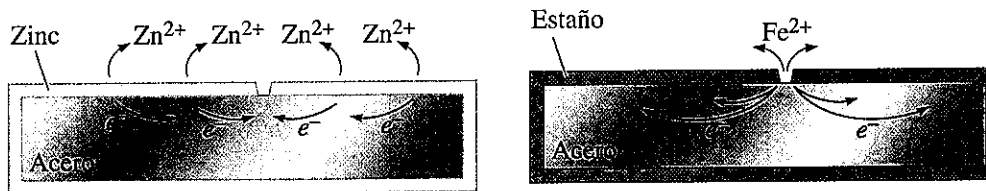


Figura 23-12 El acero recubierto con zinc y el acero estañado están protegidos de diferentes maneras. El zinc protege al acero incluso cuando desaparece el recubrimiento, dado que el zinc es catódico con respecto al acero. El estaño no protege al acero cuando el recubrimiento se disgrega porque el acero es anódico con respecto al estaño.

óxido estables, adherentes, no porosas, no conductoras se forman en la superficie de aluminio, cromo y acero inoxidable. Estos óxidos excluyen el electrolito e impiden la formación de celdas galvánicas. Componentes como los recipientes de reacción también se pueden recubrir con Teflón™ resistente a la corrosión o con otros plásticos.

Inhibidores Cuando se agregan al electrolito, algunos productos químicos emigran de preferencia hacia la superficie anódica o catódica produciendo polarización por concentración o por resistencia, es decir, son **inhibidores**. Las sales de cromato desempeñan esta función en radiadores de automóviles. Una diversidad de cromatos, fosfatos, molibdatos y nitritos producen películas protectoras en ánodos y cátodos en plantas de energía eléctrica y en intercambiadores de calor, “ahogando” así la celda electroquímica. Aun cuando el contenido exacto y el mecanismo por los que funciona no están claros, el conocido lubricante WD-40™ funciona por la acción de inhibidores. El nombre “WD-40™” significa “desplazamiento de agua” (de *water displacement WD*) que funcionó en el intento experimental número 40.

Protección catódica Se puede dar protección contra la corrosión si se suministran electrones al metal y se fuerza al metal a ser el cátodo (figura 23-13). La protección catódica puede utilizar un ánodo de sacrificio o un voltaje aplicado.

Un **ánodo de sacrificio** se une al material a proteger, formándose así un circuito electroquímico. El ánodo de sacrificio se corroe, cede electrones al metal y con ello impide una reacción anódica en el metal. El ánodo de sacrificio, por lo general de zinc o de magnesio, se consume y en última instancia debe ser cambiado. Entre sus aplicaciones se cuenta impedir la corrosión de tuberías enterradas, barcos, plataformas de perforación marinas y calentadores

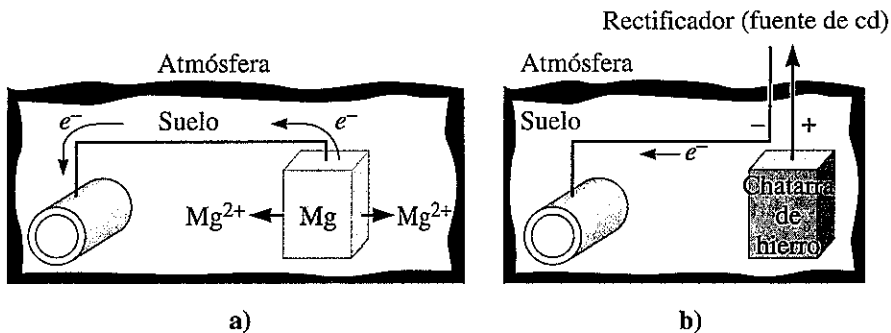


Figura 23-13 Protección catódica de una tubería de acero bajo tierra: a) Un ánodo de sacrificio construido de magnesio asegura que la celda galvánica haga que la tubería sea el cátodo. b) Un voltaje aplicado entre un ánodo auxiliar de chatarra de hierro y la tubería asegura que ésta sea el cátodo.

de agua. Una varilla de magnesio se usa en muchos calentadores de agua. El Mg sirve como ánodo y experimenta disolución, protegiendo así al acero contra la corrosión.

Se obtiene un **voltaje aplicado** de una fuente de corriente directa conectada entre un ánodo auxiliar y el metal a proteger. En esencia, se ha conectado una batería de modo que los electrones se muevan hacia el metal, causando que éste sea el cátodo. El ánodo auxiliar, por ejemplo chatarra de hierro, se corroe.

Protección anódica o pasivación Los metales situados cerca del extremo anódico de la serie galvánica son activos y sirven como ánodos en casi todas las celdas electrolíticas; no obstante, si se hace que estos metales sean más pasivos o más catódicos, se corroen con más lentitud de la normal. La **pasivación** resulta si se produce una fuerte polarización anódica que impida la reacción anódica normal; de aquí el término de protección anódica.

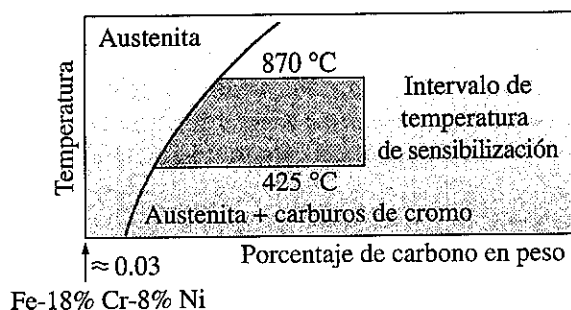
La pasivación se produce al exponer el metal a soluciones oxidantes altamente concentradas. Si una pieza de hierro se sumerge en un ácido nítrico muy concentrado, se corroe en forma rápida y uniforme para formar una delgada capa protectora de hidróxido de hierro. La capa protege al hierro de más corrosión en ácido nítrico.

También se puede generar pasivación si se aumenta el potencial en el ánodo arriba de un nivel crítico. Se forma una película pasiva en la superficie del metal, causando una fuerte polarización anódica, y la corriente disminuye a un nivel muy bajo. La pasivación del aluminio recibe el nombre de **anodizado**, y se produce una gruesa capa de óxido. Esta capa de óxido se puede teñir para obtener colores atractivos. La capa de óxido de Ta_2O_5 formada en alambres de tantalio se usa para fabricar capacitores.

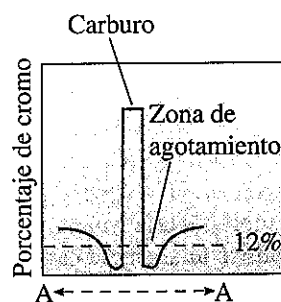
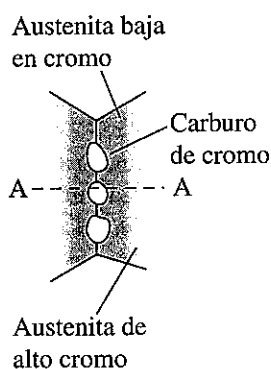
Selección y tratamiento de materiales La corrosión puede evitarse o reducirse al mínimo si se seleccionan materiales y tratamientos térmicos apropiados. En piezas de fundición, por ejemplo, la segregación produce celdas galvánicas localizadas, muy pequeñas, que aceleran la corrosión. Se puede mejorar la resistencia a la corrosión con un tratamiento térmico de homogeneización. Cuando se fabrican metales en formas terminadas por dobleces, las diferencias en la cantidad de trabajo en frío y los esfuerzos residuales generan celdas de esfuerzo locales. Éstas se pueden reducir al mínimo por medio de un recocido de alivio de esfuerzos o un recocido completo de recristalización.

El tratamiento térmico es particularmente importante en aceros inoxidables austeníticos (figura 23-14). Cuando el acero se enfría lentamente de 870 a 425 °C, los carburos de cromo se precipitan en los límites de grano. En consecuencia, la austenita en los límites de grano puede contener menos de 12% de cromo, que es el mínimo requerido para producir una capa pasiva de óxido. El acero queda **sensibilizado**. Como las regiones del límite de grano son pequeñas y altamente anódicas, se presenta una rápida corrosión de la austenita en los límites de grano. Por medio de varias técnicas se puede reducir al mínimo el problema.

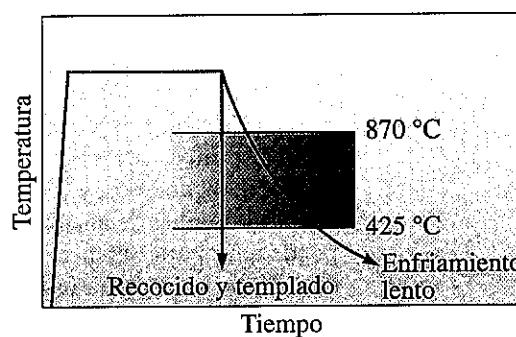
1. Si el acero contiene menos de 0.03% de C, no se forman carburos de cromo.
2. Si el porcentaje de cromo es muy alto, es posible que la austenita no se agote a menos del 12% de Cr, incluso si se forman carburos de cromo.
3. La adición de titanio o niobio fija el carbono como TiC o NbC, impidiendo la formación de carburo de cromo. Se dice que el acero está **estabilizado**.
4. El intervalo de temperatura de sensibilización, de 425 a 870 °C, debe evitarse durante la manufactura y servicio.
5. En un tratamiento térmico de **recocido y templado**, el acero inoxidable se calienta arriba de 870 °C, con lo que se disuelven los carburos de cromo. La estructura, que en esta forma contiene 100% de austenita, se temple rápidamente para impedir la formación de carburos.



a)



b)



c)

Figura 23-14 a) Los aceros inoxidable austeníticos se convierten en sensibilizados cuando se enfrían lentamente en el intervalo de temperatura entre 870 y 425 °C. b) Un enfriamiento lento permite que se precipiten carburos de cromo en los límites de grano; se agota el contenido de cromo local. c) El recocido y temple para disolver los carburos puede impedir la corrosión entre granos.

Los ejemplos siguientes ilustran el diseño de un sistema de protección contra la corrosión.

Ejemplo 23-9

Diseño de un sistema de protección contra la corrosión

En un campo se instalan canales de acero para dar de beber a un rebaño de ganado. Es frecuente que los canales se oxiden y deban ser cambiados. Diseñe un sistema para evitar o retardar este problema.

SOLUCIÓN

Es probable que los canales sean de acero al bajo carbono y sin aleación, con ferrita y cementita, lo cual produce una celda de composición. La línea del agua en el canal, que está parcialmente lleno de agua, produce una celda de concentración. El canal también está expuesto al medio ambiente y el agua está contaminada con impurezas. En consecuencia, es de esperarse la corrosión del depósito de acero no protegido.

Podrían usarse varios métodos para evitar o retardar la corrosión. Se podría, por ejemplo, fabricar el canal usando acero inoxidable o aluminio. Cualquiera de éstos ten-

dría mejor resistencia a la corrosión que el acero simple al carbono, pero ambos serían considerablemente más costosos que el material actual.

Se podría sugerir el uso de protección catódica, con un pequeño ánodo de magnesio conectado en el interior del canal. El ánodo se corroe por sacrificio y previene la corrosión del acero. Esto haría necesario que el operador de la granja regularmente revisara el tanque para asegurarse de que el ánodo no se consuma por completo; también es deseable asegurarse de que los iones de magnesio introducidos en el agua no sean un riesgo para la salud.

Otro método sería proteger el canal de acero con un recubrimiento apropiado. Pintar el acero (es decir, introducir un recubrimiento de polímero protector) o usar un acero estañado daría protección siempre que el recubrimiento no se disuelva.

El método más adecuado es usar un acero galvanizado, aprovechando el recubrimiento protector y el comportamiento por sacrificio del zinc. La corrosión es muy lenta debido al tamaño grande del área del ánodo, incluso si el recubrimiento se disuelve. Además, el acero galvanizado es de un costo relativamente bajo, se puede obtener con facilidad y no requiere de frecuente inspección.

Ejemplo 23-10

Diseño de una soldadura para acero inoxidable

Un sistema de tuberías utilizado para el transporte de un líquido corrosivo está fabricado de acero inoxidable 304. Es necesario soldar los tubos para ensamblar el sistema. Desafortunadamente, se presenta corrosión y el líquido corrosivo se fuga de los tubos cerca de la soldadura. Identifique el problema y diseñe un sistema para evitar la corrosión en el futuro.

SOLUCIÓN

La tabla 13-4 muestra que el acero inoxidable 304 contiene 0.08% C, lo cual hace que el acero sea sensibilizado si no se calienta o se enfría en forma apropiada durante la operación de soldadura. La figura 23-15 muestra las temperaturas máximas alcanzadas en la fusión y las zonas afectadas por el calor durante la soldadura. Una parte de la tubería

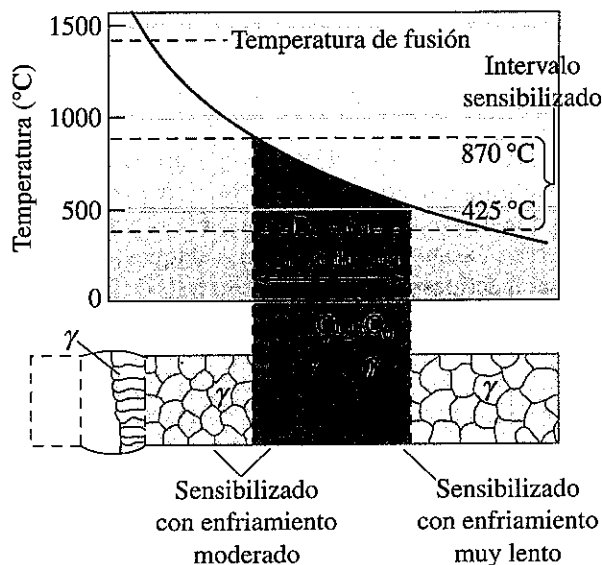


Figura 23-15

Temperatura máxima en la cercanía de una soldadura de acero inoxidable y estructura sensibilizada producida cuando la soldadura se enfría lentamente (para el ejemplo 23-10).

afectada por el calor se calienta a la temperatura de sensibilización, lo cual permite que se precipiten carburos de cromo. Si el enfriamiento de la soldadura es muy lento, la zona de fusión y otras partes de la zona afectada por el calor también pueden resultar afectadas. La sensibilización de la zona soldada, por tanto, es la probable causa para que el tubo se corroa.

Se pueden considerar varias soluciones para este problema. Se podría usar un proceso de soldadura que permita una muy rápida entrada de calor, haciendo que la soldadura se caliente y se enfríe muy rápidamente. Si el acero se expone al intervalo de temperatura de sensibilización sólo durante un tiempo muy breve, es posible que no se precipiten carburos de cromo. Los procesos de unión como la soldadura con láser o con haz de electrones son de muy rápida entrada de calor, pero son costosos. Además, la soldadura por haz de electrones requiere el uso de un vacío y puede no ser factible para ensamblar el sistema de tuberías en una cámara de vacío.

Se podría dar tratamiento térmico al conjunto una vez hecha la soldadura. Al ejecutar un recocido y templado, cualquier carburo que se haya precipitado vuelve a disolverse durante el recocido y no se forma de nuevo durante el templado, pero puede no ser posible realizar este tratamiento en un conjunto de grandes dimensiones.

Se podría revisar el procedimiento original de soldadura para determinar si la tubería fue precalentada antes de la unión, para reducir al mínimo el desarrollo de esfuerzos debidos al proceso de soldadura. Si la tubería fue calentada previamente, es más probable que se presente la sensibilización. Se recomienda suspender cualquier procedimiento de precalentamiento.

Quizá el mejor diseño sea el uso de un acero inoxidable que no esté sujeto a la sensibilización. Por ejemplo, no se precipitan carburos en un acero inoxidable 304L, que contiene menos de 0.03% C. Los aceros inoxidables al bajo carbono son más costosos que el acero 304 normal; no obstante, el costo adicional evita la corrosión e incluso nos permite usar técnicas convencionales de unión.

23-7

Degradación microbiana y polímeros biodegradables

Una forma de “corrosión” de polímeros es el ataque de una diversidad de insectos y microbios. Los polímeros relativamente simples (como el polietileno, polipropileno y poliestireno), los polímeros de alto peso molecular, los polímeros cristalinos y los termoeestables son relativamente inmunes a ataques.

Algunos polímeros, incluyendo los poliésteres, poliuretanos, celulósicos y el cloruro de polivinilo plastificado, que contiene aditivos para reducir el grado de polimerización, son particularmente vulnerables a la degradación microbiana. Estos polímeros pueden descomponerse en moléculas de bajo peso molecular por radiación o ataque químico hasta que sean suficientemente pequeñas para ser ingeridas por microbios.

Se aprovecha el ataque microbiano para la producción de polímeros *biodegradables*, ayudando así a eliminar material de la corriente de desperdicios. La biodegradación requiere la completa conversión del polímero en dióxido de carbono, agua, sales inorgánicas y otros pequeños productos derivados por la ingesta del material por bacterias. Los polímeros celulósicos pueden descomponerse con facilidad en moléculas con bajos pesos moleculares y por tanto son biodegradables. Además, se producen polímeros especiales que se degradan con rapidez; un copolímero de polietileno y almidón es un ejemplo. Las bacterias atacan la parte del almidón del polímero y reducen el peso molecular del polietileno restante. Otros ciertos polímeros como el policaprolactano (PCL), el ácido poliláctico (PLA) y el ácido glicólico poliláctico (PLGA) son útiles en diversas aplicaciones biomédicas por ejemplo en suturas.

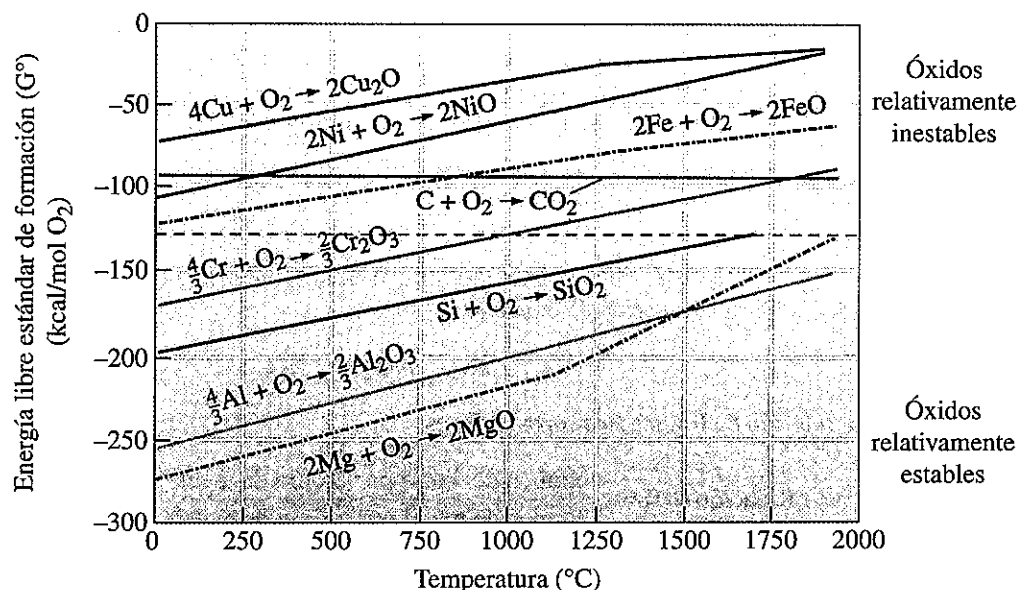


Figura 23-16 Energía libre estándar de formación de óxidos seleccionados como función de la temperatura. Una energía libre negativa grande indica un óxido más estable.

23-8 Oxidación y otras reacciones gaseosas

Materiales de todo tipo pueden reaccionar con oxígeno y otros gases. Estas reacciones pueden, al igual que la corrosión, alterar la composición, propiedades o integridad de un material. Como ya se dijo antes, los metales como el Al y Ti reaccionan muy fácilmente con el oxígeno.

Oxidación de metales Los metales pueden reaccionar con el oxígeno para producir un óxido en la superficie. Interesan tres aspectos de esta reacción: la facilidad con la que se oxida el metal, la naturaleza de la película de óxido que se forma y la rapidez con la que ocurre la oxidación.

La facilidad con la que ocurre la oxidación está dada por la energía libre estándar de formación para el óxido. La energía libre estándar de formación para un óxido puede determinarse a partir de un diagrama de Ellingham, como el que se muestra en la figura 23-16 y que además presenta que hay una fuerza grande de activación para la oxidación de magnesio y aluminio, en comparación con la oxidación de níquel o cobre. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 23-11 Alación de acero a base de cromo

Explique por qué no se deben agregar elementos de aleación como el cromo al arrabio, antes de que éste se convierta en acero en un horno básico de oxígeno a $1700^\circ C$.

SOLUCIÓN

En un horno básico de oxígeno, se baja el contenido de carbono del metal de alrededor de 4% a mucho menos del 1% si se sopla oxígeno a través del metal fundido. Si antes de

empezar la fabricación de acero ya se tuviera cromo, éste se oxidaría antes que el carbono (figura 23-16), puesto que el óxido de cromo tiene una menor energía libre de formación (o es más estable) que el dióxido de carbono (CO_2). Así, cualquier cantidad de cromo agregado, de alto precio, se perdería antes de remover el carbono del arrabio.

El tipo de película de óxido influye en la rapidez a la que ocurre la oxidación (figura 23-17). Para la **reacción de oxidación**



la **relación de Pilling-Bedworth (P-B)** es

$$\text{Relación P-B} = \frac{\text{volumen de óxido por átomo de metal}}{\text{volumen de metal por átomo de metal}} = \frac{(M_{\text{óxido}})(\rho_{\text{metal}})}{n(M_{\text{metal}})(\rho_{\text{óxido}})} \quad (23-13)$$

donde M es la masa atómica o molecular, ρ es la densidad y n es el número de átomos de metal en el óxido, como se define en la ecuación 23-12.

Si la relación de Pilling-Bedworth es menor a uno, el óxido ocupa un volumen menor que el metal del cual se forma; el recubrimiento, por tanto, es poroso y la oxidación continúa rápidamente, lo cual es característico en metales como el magnesio. Si la relación es de uno a dos, los volúmenes de óxido y metal son semejantes y se forma una película protectora, no

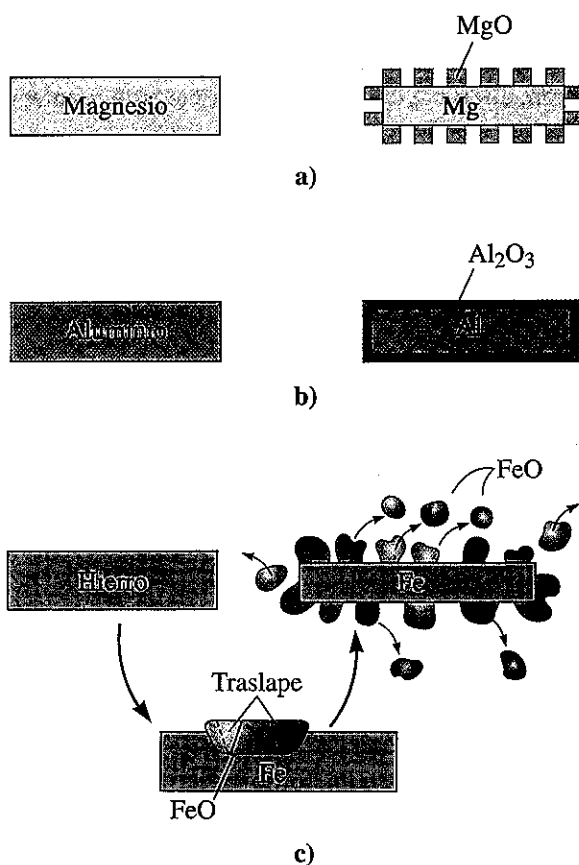


Figura 23-17

Dependiendo de la relación de volúmenes entre metal y óxido, pueden formarse tres tipos de óxidos: a) el magnesio produce una película de óxido porosa, b) el aluminio forma una película de óxido protectora, adherente, no porosa y c) el hierro forma una película de óxido que se desprende de la superficie y proporciona una protección deficiente.

porosa, característica del aluminio y el titanio. Si la relación es mayor a dos, el óxido ocupa un volumen más grande y puede desprenderse de la superficie, exponiendo metal fresco que continúa oxidándose, lo cual es característico del hierro. Aun cuando la ecuación de Pilling-Bedworth se ha empleado históricamente para caracterizar el comportamiento del óxido, se observan numerosas excepciones a este comportamiento. El uso de la relación P-B se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 23-12 Relación de Pilling-Bedworth

La densidad del aluminio es de 2.7 g/cm^3 y la del Al_2O_3 es de unos 4 g/cm^3 . Describa las características de la película de óxido de aluminio. Compare con la película de óxido que se forma en el tungsteno. La densidad del tungsteno es de 19.254 g/cm^3 y la del WO_3 es de 7.3 g/cm^3 .

SOLUCIÓN

Para $2\text{Al} + 3/2\text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$, el peso molecular del Al_2O_3 es de 101.96 g/mol y la del aluminio es de 26.981 g/mol .

$$\text{P-B} = \frac{M_{\text{Al}_2\text{O}_3} \rho_{\text{Al}}}{n M_{\text{Al}} \rho_{\text{Al}_2\text{O}_3}} = \frac{\left(101.96 \frac{\text{g}}{\text{mol}}\right) (2.7 \text{ g/cm}^3)}{(2) \left(26.981 \frac{\text{g}}{\text{mol}}\right) (4 \text{ g/cm}^3)} = 1.28$$

Para el tungsteno, $\text{W} + 3/2\text{O}_2 \rightarrow \text{WO}_3$. El peso molecular del WO_3 es de 231.85 g/mol y el del tungsteno es de 183.85 g/mol .

$$\text{P-B} = \frac{M_{\text{WO}_3} \rho_{\text{W}}}{n M_{\text{W}} \rho_{\text{WO}_3}} = \frac{\left(231.85 \frac{\text{g}}{\text{mol}}\right) (19.254 \text{ g/cm}^3)}{(1) \left(183.85 \frac{\text{g}}{\text{mol}}\right) (7.3 \text{ g/cm}^3)} = 3.33$$

Como $\text{P-B} \approx 1$ para el aluminio, la película de Al_2O_3 es no porosa y adherente, que da protección al aluminio subyacente. Como $\text{P-B} > 2$ para el tungsteno, el WO_3 debe ser no adherente y no protector.

La rapidez a la que ocurre la oxidación depende del acceso de oxígeno a los átomos de metal. Se presenta una rapidez lineal de oxidación cuando el óxido es poroso (como en el magnesio) y el oxígeno tiene un acceso continuo a la superficie metálica:

$$y = kt \quad (23-14)$$

donde y es el grosor del óxido, t es el tiempo y k es una constante que depende del metal y de la temperatura.

Cuando la difusión de iones o electrones a través de una capa de óxido no porosa es el factor de control, se observa una relación parabólica. Esta relación se observa en el hierro, cobre y níquel:

$$y = \sqrt{kt} \quad (23-15)$$